

$$= \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{BK} \left\{ \mathbf{x} - \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \right\} = (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{BK} \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \quad (12-164)$$

Si combinamos las ecuaciones (12-163) y (12-164) y escribimos

$$\mathbf{K} = [\mathbf{K}_a \quad \mathbf{K}_b]$$

obtenemos

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BK} & \mathbf{BK}_b \\ 0 & \mathbf{A}_{bb} - \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} \quad (12-165)$$

La ecuación (12-165) describe la dinámica del sistema de control mediante la realimentación del estado observado con un observador de orden mínimo. La ecuación característica para este sistema es

$$\begin{vmatrix} s\mathbf{I} & \mathbf{A} + \mathbf{BK} & -\mathbf{BK}_b \\ 0 & s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{bb} + \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab} \end{vmatrix} = 0$$

o bien

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK}| |s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{bb} + \mathbf{K}_e \mathbf{A}_{ab}| = 0$$

Los polos en lazo cerrado del sistema de control mediante la realimentación del estado observado con un observador de orden mínimo consisten en los polos en lazo cerrado producidos por la ubicación de polos y los polos en lazo cerrado producidos por el observador de orden mínimo. (Por tanto, el diseño mediante ubicación de polos y el diseño del observador de orden mínimo son independientes uno del otro.)

A-12-14. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

Suponga que la variable de estado x_1 (que es igual a y) es medible y que no necesita observarse. Determine la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$ para el observador de orden mínimo. Los valores característicos deseados son

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}$$

Solución. A partir de la matriz particionada, tenemos

$$\mathbf{A}_{aa} = 0, \quad \mathbf{A}_{ab} = [1 \quad 0]$$

$$\mathbf{A}_{ba} = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_{bb} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -11 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_a = 0, \quad \mathbf{B}_b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El polinomio característico para la parte no observada del sistema es

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{bb}| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 11 & s + 6 \end{vmatrix} = s^2 + 6s + 11 = s^2 + \hat{a}_1 s + \hat{a}_2$$

Entonces,

$$\hat{a}_1 = 6, \quad \hat{a}_2 = 11$$

Observe que

$$\hat{\mathbf{N}} = [\mathbf{A}_{ab}^* \quad | \quad \mathbf{A}_{bb}^* \quad \mathbf{A}_{ab}^*] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{W}} = \begin{bmatrix} \hat{a}_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto,

$$\hat{\mathbf{Q}} = (\hat{\mathbf{W}}\hat{\mathbf{N}}^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$$

El polinomio característico deseado para el observador de orden mínimo es

$$\begin{aligned} (s + \mu_1)(s + \mu_2) &= (s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 2 + j2\sqrt{3}) \\ &= s^2 + 4s + 16 = s^2 + \hat{\alpha}_1 s + \hat{\alpha}_2 \end{aligned}$$

Así,

$$\hat{\alpha}_1 = 4, \quad \hat{\alpha}_2 = 16$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-84), tenemos que

$$\mathbf{K}_e = \hat{\mathbf{Q}} \begin{bmatrix} \hat{\alpha}_2 - \hat{a}_2 \\ \hat{\alpha}_1 - \hat{a}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 - 11 \\ 4 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 17 \end{bmatrix}$$

Por supuesto, la matriz $\mathbf{K}_e$ determinada aquí es igual a la obtenida mediante la fórmula de Ackermann (véase el ejemplo 12-4).

A-12-15. Considere un sistema de estado completamente controlable definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (12-166)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

u = señal de control (escalar)

y = señal de salida (escalar)

$\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes $n \times 1$

$\mathbf{C}$ = matriz de coeficientes constantes $1 \times n$

Suponga que el rango de la matriz de $(n + 1) \times (n + 1)$ siguiente

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & \mathbf{I} \end{bmatrix}$$

es $n + 1$. Demuestre que el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{e}} = \hat{\mathbf{A}}\mathbf{e} + \hat{\mathbf{B}}u_e \quad (12-167)$$

en donde

$$\hat{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad u_e = u(t) - u(\infty)$$

es de estado completamente controlable.

Solución. Defina

$$\mathbf{M} = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$$

Debido a que el sistema obtenido mediante la ecuación (12-166) es de estado completamente controlable, el rango de la matriz $\mathbf{M}$ es n . Entonces el rango de

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

es $n + 1$. Considere la ecuación siguiente:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{AM} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{CM} & 0 \end{bmatrix} \quad (12-168)$$

Dado que la matriz

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix}$$

es de rango $n + 1$, el primer miembro de la ecuación (12-168) es de rango $n + 1$. Por tanto, el segundo miembro de la ecuación (12-168) también es de rango $n + 1$. Dado que

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbf{AM} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{CM} & 0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}[\mathbf{B} \mid \mathbf{AB} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C}[\mathbf{B} \mid \mathbf{AB} \mid \dots \mid \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \dots & \mathbf{A}^n\mathbf{B} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{CB} & -\mathbf{CAB} & \dots & -\mathbf{CA}^{n-1}\mathbf{B} & 0 \end{bmatrix} \\ &= [\hat{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{B}} \mid \hat{\mathbf{A}}^2\hat{\mathbf{B}} \mid \dots \mid \hat{\mathbf{A}}^n\hat{\mathbf{B}} \mid \hat{\mathbf{B}}] \end{aligned}$$

encontramos que el rango de

$$[\hat{\mathbf{B}} \quad \hat{\mathbf{A}}\hat{\mathbf{B}} \quad \hat{\mathbf{A}}^2\hat{\mathbf{B}} \quad \dots \quad \hat{\mathbf{A}}^n\hat{\mathbf{B}}]$$

es $n + 1$. Por tanto, el sistema definido mediante la ecuación (12-167) es de estado completamente controlable.

A-12-16. Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

$$y = \mathbf{cx}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

Diseñe un observador de estado de orden completo, suponiendo que la configuración del sistema es idéntica a la que aparece en la figura 12-5. Suponga que los valores característicos deseados de la matriz del observador son

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}, \quad \mu_3 = -5$$

Solución. Examinemos la matriz de observabilidad. El rango de

$$N = [C^* \quad A^*C^* \quad (A^*)^2C^*] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

es 3. Por tanto, el sistema es completamente observable y es posible la determinación de la matriz de ganancias del observador K_e .

Dado que la ecuación característica del sistema obtenido es

$$\begin{aligned} |sI - A| &= \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 11 & s+6 \end{vmatrix} \\ &= s^3 + 6s^2 + 11s + 6 \\ &= s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 = 0 \end{aligned}$$

tenemos que

$$a_1 = 6, \quad a_2 = 11, \quad a_3 = 6$$

La ecuación característica deseada es

$$\begin{aligned} (s - \mu_1)(s - \mu_2)(s - \mu_3) &= (s + 2 - j2\sqrt{3})(s + 2 + j2\sqrt{3})(s + 5) \\ &= s^3 + 9s^2 + 36s + 80 \\ &= s^3 + \alpha_1s^2 + \alpha_2s + \alpha_3 = 0 \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\alpha_1 = 9, \quad \alpha_2 = 36, \quad \alpha_3 = 80$$

Resolveremos este problema usando la ecuación (12-50):

$$K_e = (WN^*)^{-1} \begin{bmatrix} \alpha_3 - a_3 \\ \alpha_2 - a_2 \\ \alpha_1 - a_1 \end{bmatrix}$$

Considerando que

$$N^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad W = \begin{bmatrix} 11 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

tenemos que

$$Q = (WN^*)^{-1} = \left\{ \begin{bmatrix} 11 & 6 & 1 \\ 6 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -6 \\ 1 & -6 & 25 \end{bmatrix}$$

Así,

$$K_e = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -6 \\ 1 & -6 & 25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 80 - 6 \\ 36 - 11 \\ 9 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Remitiéndonos a la ecuación (12-51), el observador de estado de orden completo se obtiene mediante

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = (\mathbf{A} - \mathbf{K}_e \mathbf{C})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{K}_e y$$

o bien

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -7 & 0 & 1 \\ -5 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix} y$$

El diseño del observador de orden completo con MATLAB es sencillo. El programa MATLAB 12-14 produce la matriz de ganancias del observador $\mathbf{K}_e$. Este programa usa la fórmula de Ackermann.

```

Programa MATLAB 12-14

% ----- Diseño de un observador de estado de orden completo -----

% ***** Este programa determina la matriz de ganancias del observador Ke
% con base en la fórmula de Ackermann *****

% ***** Introduzca las matrices A y C *****

A = [0  1  0
      0  0  1
      -6 -11 -6];
C = [1  0  0];

% ***** Introduzca la matriz de observabilidad N y verifique su rango *****

N = [C'  A'*C'  (A')^2*C'];
rank(N)

ans =

     3

% ***** Dado que el rango de la matriz de observabilidad es 3,
% es posible el diseño del observador *****

% ***** Introduzca el polinomio característico deseado definiendo
% la matriz J siguiente e introduciendo el enunciado poly(J) *****

J = [-2+2*sqrt(3)*i  0  0
      0  -2-2*sqrt(3)*i  0
      0  0  -5];

JJ = poly(J)

JJ =

    1.0000    9.0000   36.0000   80.0000

```

```
% **** Introduzca el polinomio característico Phi ****
Phi = polyvalm(poly(j),A);

% **** La matriz de ganancias del observador Ke se obtiene a partir de ****

Ke = Phi*(inv(N'))*[0;0;1]

Ke =
    3.0000
    7.0000
   -1.0000
```

- A-12-17. Considere el mismo sistema de control del péndulo invertido considerado en la sección 12-7. Diseñe una matriz de ganancias de realimentación del estado K , en donde $K = [k_1 k_2 k_3 k_4]$ y una constante de ganancia integral k_I . Suponga que los polos en lazo cerrado deseados para el sistema son

$$\begin{aligned}\mu_1 &= -2.5 + j2.5, & \mu_2 &= -2.5 - j2.5 \\ \mu_3 &= \mu_4 = \mu_5 = -10\end{aligned}$$

Use MATLAB para determinar K y k_I . Asimismo obtenga las curvas de respuesta escalón cuando se aplica una entrada escalón unitario a la posición del carro.

Solución. El programa MATLAB 12-15 sirve para determinar K y k_I . Las curvas de respuesta x_1 contra t , x_2 contra t , x_3 contra t , x_4 contra t y x_5 contra t aparecen en la figura 12-20.

Programa MATLAB 12-15

```
% ----- Diseño de un sistema de seguimiento de tipo 1 -----

% **** En este programa usamos la fórmula de Ackermann para
% la ubicación de los polos ****

A = [0 1 0 0; 20.601 0 0 0; 0 0 0 1; -0.4905 0 0 0];
B = [0; -1; 0; 0.5];
C = [0 0 1 0];
D = [0];
A1 = [A zeros(4,1); -C 0];
B1 = [B; 0];
M = [B1 A1*B1 A1^2*B1 A1^3*B1 A1^4*B1];
rank(M)

ans =

    5

J = [-2.5+2.5*i 0 0 0 0; -2.5-2.5*i 0 0 0 0; 0 0 -10 0 0; 0 0 -10 0 0];
```

```

]] = poly0;
]] =
    1.0e + 004 *
    0.0001  0.0035  0.0462  0.2875  0.8750  1.2500

Phi = polyvalm(poly0,A1);
KK = [0  0  0  0  1]*(inv(M))*Phi;
KK =
    1.0e + 003 *
    -0.9291  -0.2140  -0.8919  -0.3580  1.2742

K = [KK(1)  KK(2)  KK(3)  KK(4)];  K5 = KK(5);
AA = [A - B*K  B*K5 - C  0];
BB = [0;0;0;0;1];
CC = [C  0];
DD = 0;
[y,x,t] = step(AA,BB,CC,DD);
plot(t,y)

x1 = [1  0  0  0  0]*x;
x2 = [0  1  0  0  0]*x;
x3 = [0  0  1  0  0]*x;
x4 = [0  0  0  1  0]*x;
x5 = [0  0  0  0  0]*x;

subplot(3,2,1);
plot(t,x1); grid
title('x1(Theta) contra el tiempo')
xlabel('Tiempo (seg)')
ylabel('x1')

subplot(3,2,2);
plot(t,x2); grid
title('x2(Punto Theta) contra el tiempo')
xlabel('Tiempo (seg)')
ylabel('x2')

subplot(3,2,3);
plot(t,x3); grid
title('x3(Posición del carro contra el tiempo)')
xlabel('Tiempo (seg)')
ylabel('x3')

subplot(3,2,4);
plot(t,x4); grid
title('x4(Velocidad del carro contra el tiempo)')
xlabel('Tiempo (seg)')
ylabel('x4')

```

```
subplot(3,2,5);
plot(t,x5); grid
title('x5 (salida del integrador) contra el tiempo')
xlabel('Tiempo (seg)')
ylabel('x5')
```

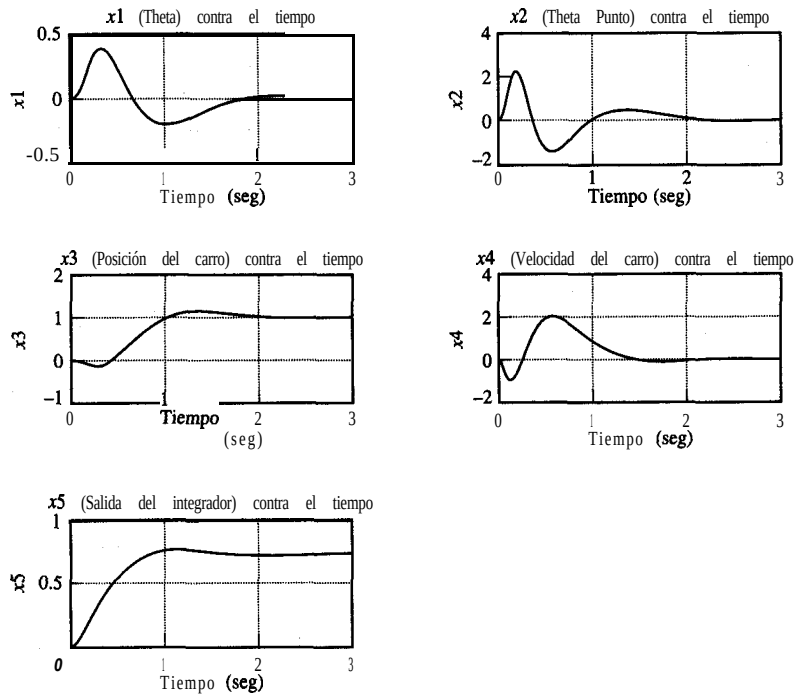


Figura 12-20
Curvas x_1 contra t , x_2 contra t , x_3 contra t , x_4 contra t , y x_5 contra t .

PROBLEMAS

B-12-1. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1 \quad 0]$$

Transforme la ecuación del sistema en (a) la forma canónica controlable y (b) la forma canónica observable.

B-12-2. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1 \quad 1]$$

Transforme las ecuaciones del sistema a la forma canónica observable.

B-12-3. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Usando el control mediante la realimentación del estado $u = -Kx$, se quiere tener los polos en lazo cerrado en $s = -2 \pm j4$, $s = -10$. Determine la matriz de ganancias de realimentación del estado K .

B-12-4. Resuelva el problema B-12-3 con MATLAB.

B-12-5. Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Demuestre que este sistema no puede estabilizarse mediante el control de la realimentación del estado $u = -Kx$ sin importar la matriz K que se elija.

B-12-6. Un sistema regulador tiene una planta

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

Defina las variables de estado como

$$x_1 = Y$$

$$x_2 = \dot{x}_1$$

$$x_3 = \dot{x}_2$$

Usando el control mediante la realimentación del estado $u = -Kx$ se quiere ubicar los polos en lazo cerrado en $s = \mu_i$ ($i = 1, 2, 3$), en donde

$$\mu_1 = -2 + j2\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -2 - j2\sqrt{3}, \quad \mu_3 = -10$$

Determine la matriz de ganancias de realimentación del estado K necesaria.

B-12-7. Resuelva el problema B-12-6 con MATLAB.

B-12-8. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{x} = Ax$$

$$y = cx$$

en donde

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Diseñe un observador de estado de orden completo. Los valores característicos deseados para la matriz del observador son $\mu_1 = -5$, $\mu_2 = -5$.

B-12-9. Considere el sistema definido en el problema B-12-8. Suponiendo que la salida y se puede medir con precisión, diseñe un observador de orden mínimo. El valor característico deseado para la matriz del observador es $\mu = -5$; es decir, la ecuación característica deseada para el observador de orden mínimo es

$$s + 5 = 0$$

B-12-10. Considere el sistema definido mediante

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = cx$$

en donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -6 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Diseñe un observador de estado de orden completo suponiendo que la configuración del sistema es idéntica a la que aparece en la figura 12-5. Los valores característicos deseados del observador son

$$\mu_1 = -10, \quad \mu_2 = -10, \quad \mu_3 = -15$$

B-12-11. Considere un sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1.244 & 0.3956 & -3.145 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$+ \begin{bmatrix} 1.24 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Dado el conjunto de valores característicos deseados de la matriz de ganancias del observador

$$\mu_1 = -5 + j5\sqrt{3}, \quad \mu_2 = 5 - j5\sqrt{3}, \quad \mu_3 = -10$$

diseñe un observador de estado de orden completo.

B-12-12. Considere el mismo sistema que aparece en el problema B-12-11. Diseñe un observador de orden mínimo suponiendo que la salida y se puede medir con precisión. Seleccione los valores característicos deseados del observador de orden mínimo para que sean

$$\mu_1 = -5 + j5\sqrt{3}, \quad \mu_2 = -5 - j5\sqrt{3}$$

B-12-13. Considere el sistema de seguimiento de tipo 1 de la figura 12-21. Las matrices A , B y C de la figura 12-21 se obtienen mediante

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -5 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Determine las constantes de ganancias de realimentación k_1 , k_2 y k_3 , tales que los polos en lazo cerrado se ubiquen en $s = -2 \pm j4$, $s = -10$.

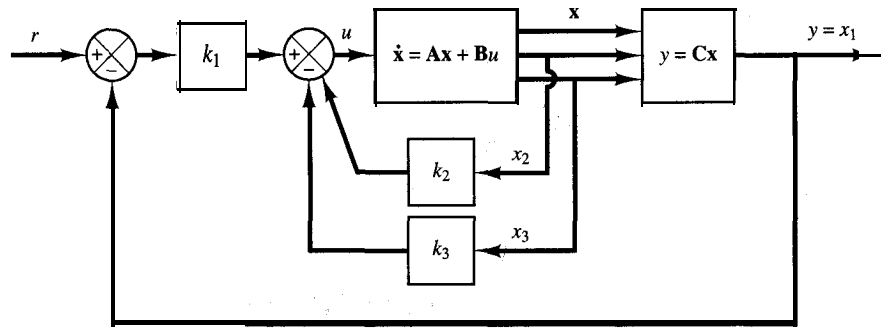


Figura 12-21
Sistema de
seguimiento de tipo 1.

Simule en la computadora el sistema diseñado. Obtenga una solución en computadora para la respuesta escalón unitario y grafique la curva $y(t)$ contra t .

B-12-14. Considere el sistema del péndulo invertido analizado en la sección 12-4. Remítase al diagrama esquemático de la figura 12-2, y suponga que

$$M = 2 \text{ kg}, \quad m = 0.5 \text{ kg}, \quad l = 1 \text{ m}$$

Defina las variables de estado como

$$x_1 = e, \quad x_2 = \theta, \quad x_3 = \dot{x}, \quad x_4 = \dot{x}$$

y las variables de salida como

$$y_1 = e = x_1, \quad y_2 = \dot{x} = x_3$$

Obtenga las ecuaciones en el espacio de estados para este sistema.

Se quiere tener polos en lazo cerrado en $s = \mu_i$ ($i = 1, 2, 3, 4$), en donde

$$\mu_1 = -4 + j4, \quad \mu_2 = -4 - j4, \quad \mu_3 = -20, \\ \mu_4 = -20$$

Determine la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$.

Usando la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ determinada de este modo, examine el desempeño del sistema mediante una simulación en computadora. Escriba un programa MATLAB para obtener la respuesta del sistema ante condiciones iniciales arbitrarias. Obtenga las curvas de respuesta $x_1(t)$ contra t , $x_2(t)$ contra t , $x_3(t)$ contra t y $x_4(t)$ contra t para el siguiente conjunto de condiciones iniciales:

$$x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0, \quad x_4(0) = 1 \text{ m/s}$$

B-12-15. Considere el sistema del péndulo invertido analizado en la sección 12-4. Suponga que los valores numéricos para m , M y l son iguales a los usados en la sección 12-4. Definiendo las variables de estado para el sistema como

$$x_1 = e, \quad x_2 = \theta, \quad x_3 = \dot{x}, \quad x_4 = \dot{x}$$

obtenga las ecuaciones en el espacio de estados para el sistema.

Suponga que usa un control mediante la realimentación del estado $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$, y diseñe un sistema de control estable. Para los polos en lazo cerrado deseados, considere los dos casos siguientes:

$$\text{Caso 1: } \mu_1 = -1.3 + j, \quad \mu_2 = -1.3 - j, \\ \mu_3 = -20, \quad \mu_4 = -20$$

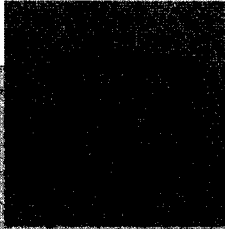
$$\text{Caso 2: } \mu_1 = -2, \quad \mu_2 = -2, \quad \mu_3 = -10, \quad \mu_4 = -10$$

Determine la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$ para ambos casos. Asimismo, obtenga la respuesta del sistema diseñado ante la condición inicial $[\theta(0) = 0.1 \text{ rad}, \theta(0) = 0, x(0) = 0 \text{ y } \dot{x}(0) = 0]$. Compare las respuestas de los dos sistemas.

B-12-16. Considere el mismo sistema de control del péndulo invertido analizado en la sección 12-7. Diseñe la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$, en donde $\mathbf{K} = [k_1 \ k_2 \ k_3 \ k_4]$ y la constante de ganancia integral k_I . Suponga que los polos en lazo cerrado deseados para el sistema son

$$\mu_1 = -2, \quad \mu_2 = -2, \quad \mu_3 = \mu_4 = \mu_5 = -10$$

Usando MATLAB, determine las constantes de ganancias de $\mathbf{K}$ y la constante de ganancia integral k_I . Asimismo obtenga las curvas de respuesta escalón cuando se aplica una entrada escalón unitario a la posición del carro.



Análisis de estabilidad de Liapunov y control óptimo cuadrático

13-1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo se centra primero en el análisis de estabilidad de Liapunov y después presenta los sistemas de control óptimo cuadrático. Se utiliza el método de estabilidad de Liapunov a fin de asentar la base para el diseño de sistemas de control óptimo cuadrático.

Existen muchos enfoques para el análisis de la estabilidad de los sistemas de control lineales e invariantes con el tiempo. Sin embargo, para los sistemas no lineales y/o los sistemas variantes con el tiempo, el análisis de estabilidad resulta muy difícil o imposible. El análisis de estabilidad de Liapunov es un método que se aplica para encontrar respuestas a las preguntas sobre la estabilidad de los sistemas no lineales.

Aunque el análisis de estabilidad de Liapunov es muy útil y poderoso para abordar los problemas de estabilidad de los sistemas no lineales, no es sencillo determinar la estabilidad de muchos sistemas no lineales. El ingenio y la experiencia son muy importantes para resolver problemas no lineales. En este capítulo, el análisis de estabilidad de los sistemas no lineales se limita a algunos casos simples.

Panorama del capítulo. La sección 13-1 presentó el material introductorio. La sección 13-2 presenta los teoremas de estabilidad de Liapunov y los aplica al análisis de estabilidad de los sistemas no lineales. La sección 13-3 estudia el análisis de estabilidad de Liapunov de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. La sección 13-4 trata los sistemas de control con modelo de referencia; primero se formulan las condiciones para la estabilidad de Liapunov y después se diseña el sistema dentro de estas limitaciones. La sección 13-5 aborda los sistemas de control óptimo cuadrático; en ella se obtienen condiciones para el control óptimo cuadrático usando las ecuaciones de estabilidad de Liapunov.

Por último la sección 13-6 proporciona las soluciones de MATLAB para los problemas de control óptimo cuadrático.

13-2 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LIAPUNOV

En un sistema de control determinado, por lo general, el aspecto cuya determinación es más importante es la estabilidad. Si el sistema es lineal e invariante con el tiempo, existen muchos criterios de estabilidad. Entre ellos están el criterio de estabilidad de Nyquist y el criterio de estabilidad de Routh. Sin embargo, si el sistema es no lineal o lineal pero variante con el tiempo, tales criterios de estabilidad no se aplican.

El segundo método de Liapunov (también es conocido como método directo de Liapunov) que se va a presentar en esta sección es el método más general para la determinación de la estabilidad de los sistemas no lineales y/o variantes con el tiempo. Por supuesto, este método se aplica a la determinación de la estabilidad de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Además, el segundo método es útil para resolver problemas de control óptimo cuadrático. (Véase la sección 13-5.)

A continuación presentaremos el material preliminar, que incluye las definiciones de diversos tipos de estabilidad de sistemas y el concepto de la definidad de las funciones escalares. Después presentaremos el teorema principal de la estabilidad del segundo método e introduciremos la función de Liapunov. La sección 13-3 contiene un análisis de la aplicación del segundo método de Liapunov en el análisis de la estabilidad de sistemas lineales variantes con el tiempo.

Segundo método de Liapunov. En 1892, A. M. Liapunov presentó dos métodos (llamados el primero y el segundo) para determinar la estabilidad de los sistemas dinámicos descritos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias.

El primer método se compone de todos los procedimientos en los cuales se usa la forma explícita de la solución de las ecuaciones diferenciales para el análisis.

En cambio, el segundo método no requiere de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Es decir, mediante el segundo método de Liapunov, se determina la estabilidad de un sistema sin resolver las ecuaciones de estado. Esto ofrece una gran ventaja **porque, por** lo general, es muy difícil despejar las ecuaciones de estado no lineales y/o variantes con el tiempo.

Aunque el segundo método de Liapunov, cuando se aplica al análisis de estabilidad de los sistemas no lineales, requiere de mucha experiencia e ingenio, contesta a la pregunta de la estabilidad de los sistemas no lineales cuando otros métodos fracasan.

Sistema. El sistema que consideramos se define mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \quad (13-1)$$

en donde $\mathbf{x}$ es el vector de estado (vector de dimensión n) y $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ es un vector de dimensión n cuyos elementos son funciones de $x_1, x_2, \dots, x_n$ y t . Suponemos que el sistema de la ecuación (13-1) tiene una solución única que empieza en la condición inicial dada. Representaremos la solución de la ecuación (13-1) como $\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0)$, en donde $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$ en $t = t_0$ y t es el tiempo observado. Por tanto,

$$\Phi(t_0; \mathbf{x}_0, t_0) = \mathbf{x}_0$$

Estado de equilibrio. En el sistema de la ecuación (13-1), un estado $\mathbf{x}_e$ en el que

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}_e, t) = 0 \quad \text{para toda } t \quad (13-2)$$

se denomina estado de equilibrio del sistema. Si el sistema es lineal e invariante con el tiempo, es decir, si $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{A}\mathbf{x}$, entonces sólo existe un estado de equilibrio si $\mathbf{A}$ es no singular, y existen infinitamente muchos estados de equilibrio si $\mathbf{A}$ es singular. Para los sistemas no lineales, pueden existir uno o más estados de equilibrio. Estos estados corresponden a las soluciones constantes del sistema ($\mathbf{x} = \mathbf{x}_e$ para toda t). La determinación de los estados de equilibrio no involucra la solución de las ecuaciones diferenciales del sistema, ecuación (13-1), sino sólo la solución de la ecuación (13-2).

Un estado de equilibrio aislado (es decir, aislado uno de otro) se cambia al origen de las coordenadas o $\mathbf{f}(\mathbf{0}, t) = 0$, mediante una traslación de coordenadas. En esta sección y en la siguiente, abordaremos el análisis de la estabilidad de los estados de equilibrio en el origen.

Estabilidad en el sentido de Liapunov. A continuación, representaremos una región esférica con radio k a partir de un estado de equilibrio $\mathbf{x}_e$ como

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_e\| \leq k$$

en donde $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_e\|$ se denomina norma euclidiana, y se define mediante

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_e\| = [(x_1 - x_{1e})^2 + (x_2 - x_{2e})^2 + \dots + (x_n - x_{ne})^2]^{1/2}$$

Suponga que $S(\delta)$ está formada por todos los puntos tales que

$$\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}_e\| \leq \delta$$

y suponga que $S(\epsilon)$ está formada por todos los puntos tales que

$$\|\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0) - \mathbf{x}_e\| \leq \epsilon, \quad \text{para toda } t \geq t_0$$

Se dice que un estado de equilibrio $\mathbf{x}_e$ del sistema de la ecuación (13-1) es estable en el sentido de Liapunov si, en correspondencia con cada $S(\epsilon)$, existe una $S(\delta)$ tal que las trayectorias que empiezan en $S(\delta)$ no se alejan de $S(\epsilon)$ conforme t se incrementa indefinidamente. El número real δ depende de ϵ y, en general, también depende de t_0 . Si δ no depende de t_0 , se dice que el estado de equilibrio es uniformemente estable.

Lo que hemos planteado aquí es que primero seleccionamos la región $S(\epsilon)$ y, para cada $S(\epsilon)$, debe existir una región $S(\delta)$ tal que las trayectorias que empiezan dentro de $S(\delta)$ no se apartan de $S(\epsilon)$ conforme t se incrementa indefinidamente.

Estabilidad asintótica. Se dice que un estado de equilibrio $\mathbf{x}_e$ del sistema de la ecuación (13-1) es asintóticamente estable si es estable en el sentido de Liapunov y todas las soluciones que empiezan dentro de $S(Q)$ convergen a $\mathbf{x}_e$, sin apartarse de $S(\epsilon)$, conforme t se incrementa indefinidamente.

En la práctica, la estabilidad asintótica es más importante que la mera estabilidad. Asimismo, dado que la estabilidad asintótica es un concepto local, simplemente establecer una estabilidad asintótica tal vez no signifique que el sistema operará en forma adecuada. Por lo general, se requiere de cierto conocimiento del tamaño de la región más grande de la estabilidad asintótica, región conocida como **dominio de atracción**. Es esa parte del espacio de estados en el cual se originan las trayectorias asintóticamente estables. En otras palabras, todas las trayectorias que se originan en el dominio de atracción son asintóticamente estables.

Estabilidad asintótica en general. Si la estabilidad asintótica es válida para todos los estados (todos los puntos en el espacio de estados) a partir de los cuales se originan trayectorias, se dice que el estado de equilibrio es asintóticamente estable en general. Es decir, se

dice que el estado de equilibrio $\mathbf{x}_e$ del sistema obtenido mediante la ecuación (13-1) es asintóticamente estable, en general, si es estable y todas las soluciones convergen a $\mathbf{x}_e$ conforme t se incrementa indefinidamente. Es obvio que una condición necesaria para la estabilidad asintótica en general es que sólo exista un estado de equilibrio en todo el espacio de estados.

En los problemas de ingeniería de control, una característica conveniente es la estabilidad asintótica en general. Si el estado de equilibrio no es asintóticamente estable en general, determinar la región más grande de la estabilidad asintótica resulta ser un problema. Por lo general, esto es muy difícil. Sin embargo, para todos los propósitos prácticos, basta con establecer una región de estabilidad asintótica suficientemente amplia para que las perturbaciones no la rebasen.

Inestabilidad. Se dice que un estado de equilibrio $\mathbf{x}_e$ es inestable si para algún número real $\varepsilon > 0$ y cualquier número real $\delta > 0$, no importa qué tan pequeño, hay un estado $\mathbf{x}_0$ en $S(\delta)$ tal que la trayectoria que empieza en estos estados se aparta de $S(\varepsilon)$.

Representación gráfica de la estabilidad, la estabilidad asintótica y la inestabilidad. Una representación gráfica de los conceptos definidos servirá para aclararlos.

Consideremos el caso de dos dimensiones. Las figuras 13-1(a), (b) y (c) muestran los estados de equilibrio y las trayectorias comunes correspondientes a la estabilidad, la estabilidad asintótica y la inestabilidad, respectivamente. En las figuras 13-1(a), (b) o (c), la región $S(\delta)$ limita el estado inicial $\mathbf{x}_0$ y la región $S(\varepsilon)$ corresponde al límite para la trayectoria que empieza en $\mathbf{x}_0$.

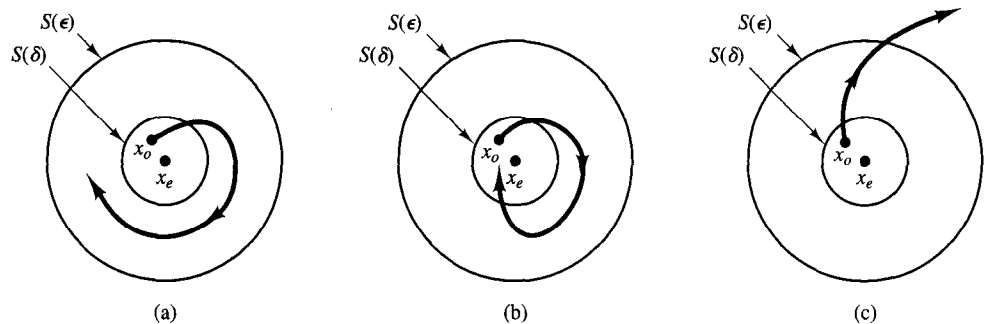
Observe que las definiciones anteriores no especifican la región exacta de las condiciones iniciales permisibles. Por tanto, las definiciones se aplican a la cercanía del estado de equilibrio, a menos que $S(\varepsilon)$ corresponda al plano del estado completo.

Observe en la figura 13-1(c) que la trayectoria se aparta de $S(\varepsilon)$ e implica que el estado de equilibrio es inestable. Sin embargo, no podemos decir que la trayectoria se dirija al infinito, dado que tiende a un ciclo límite fuera de la región $S(\varepsilon)$. (Si un sistema lineal e invariante con el tiempo es inestable, las trayectorias que empiezan cerca del estado de equilibrio inestable van al infinito. Pero en el caso de los sistemas no lineales, esto no es necesariamente cierto.)

El conocimiento de las definiciones anteriores es un requisito mínimo para comprender el análisis de la estabilidad de los sistemas lineales y no lineales presentados en esta sección. Observe que estas definiciones no son sólo aquellas que definen los conceptos de estabilidad de un estado de equilibrio. De hecho, existen otras formas diversas en la literatura. Por ejemplo, en la teoría de control convencional o clásica, sólo los sistemas **asintóticamente** estables se denominan sistemas estables y aquellos sistemas estables en el sentido de Liapunov, pero no asintóticamente estables, se denominan inestables.

Figura 13-1

(a) Estado de equilibrio estable y una trayectoria representativa; (b) estado de equilibrio asintóticamente estable y una trayectoria representativa; (c) estado de equilibrio inestable y una trayectoria representativa.



Definición positiva de las funciones escalares. Se dice que una función escalar $V(\mathbf{x})$ es *definida positiva* en una región Ω (que incluye el origen del espacio de estados) si $V(\mathbf{x}) > 0$ para todos los estados $\mathbf{x}$ diferentes de cero en la región Ω y $V(\mathbf{0}) = 0$.

Se dice que una función variante con el tiempo $V(\mathbf{x}, t)$ es *definida positiva* en una región Ω (que incluye el origen del espacio de estados) si está limitada desde abajo por una función definida positiva variante con el tiempo, es decir, si existe una función definida positiva $V(\mathbf{x})$ tal que

$$\begin{aligned} V(\mathbf{x}, t) &> V(\mathbf{x}), & \text{para toda } t \geq t_0 \\ V(\mathbf{0}, t) &= 0, & \text{para toda } t \geq t_0 \end{aligned}$$

Definida negativa de las funciones escalares. Se dice que una función escalar $V(\mathbf{x})$ es *definida negativa* si $-V(\mathbf{x})$ es definida positiva.

Semidefinida positiva de las funciones escalares. Se dice que una función escalar $V(\mathbf{x})$ es *semidefinida positiva* si es positiva en todos los estados de la región Ω , excepto en el origen y en ciertos otros estados, en donde es cero.

Semidefinida negativa de las funciones escalares. Se dice que una función escalar $V(\mathbf{x})$ es *semidefinida negativa* si $-V(\mathbf{x})$ es semidefinida positiva.

Indefinida de las funciones escalares. Se dice que una función escalar $V(\mathbf{x})$ es *indefinida* si en la región Ω adopta tanto valores positivos como negativos, sin importar qué tan pequeña sea la región Ω .

EJEMPLO 13-1

En este ejemplo, ofreceremos varias funciones escalares y sus clasificaciones de acuerdo con las definiciones anteriores. Aquí suponemos que $\mathbf{x}$ es un vector de dos dimensiones.

1. $V(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2$ definida positiva
2. $V(\mathbf{x}) = (x_1 + x_2)^2$ semidefinida positiva
3. $V(\mathbf{x}) = -x_1^2 - (3x_1 + 2x_2)^2$ definida negativa
4. $V(\mathbf{x}) = x_1 x_2 + x_2^2$ indefinida
5. $V(\mathbf{x}) = x_1^2 + \frac{2x_2^2}{1 + x_2^2}$ definida positiva

Forma cuadrática. Una clase de funciones escalares que juega un papel importante en el análisis de estabilidad basado en el segundo método de Liapunov es la forma cuadrática. Un ejemplo es

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{12} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{1n} & p_{2n} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Observe que $\mathbf{x}$ es un vector real y $\mathbf{P}$ es una matriz simétrica real.

Forma hermitiana. Si $\mathbf{x}$ es un vector de dimensión n complejo y P es una matriz hermitiana, entonces, la forma cuadrática compleja se denomina forma hermitiana. Un ejemplo es

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x} = [\bar{x}_1 \ \bar{x}_2 \ \dots \ \bar{x}_n] \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ \bar{p}_{12} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{p}_{1n} & \bar{p}_{2n} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

En el análisis de estabilidad en el espacio de estados, con frecuencia se usa la forma hermitiana en lugar de la forma cuadrática, dado que la primera es más general que la última. (Para un vector real $\mathbf{x}$ y una matriz simétrica real P , una forma hermitiana $\mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x}$ se vuelve igual a la forma cuadrática $\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$.)

La definidad positiva de la forma cuadrática o la forma hermitiana $V(\mathbf{x})$ pueden determinarse mediante el criterio de Sylvester, que plantea que las condiciones necesarias y suficientes para que la forma cuadrática o la forma hermitiana $V(\mathbf{x})$ sea definida positiva son que todas las menores principales sucesivas de P sean positivas; es decir,

$$p_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} \\ \bar{p}_{12} & p_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ \bar{p}_{12} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{p}_{1n} & \bar{p}_{2n} & \dots & p_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

(Observe que $\bar{p}_{ij}$ es el complejo conjugado de p_{ij} . Para la forma cuadrática, $\bar{p}_{ij} = p_{ij}$.)

$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x}$ es semidefinida positiva si P es singular y todas las menores principales son no negativas.

$V(\mathbf{x})$ es definida negativa si $-V(\mathbf{x})$ es definida positiva. Asimismo, $V(\mathbf{x})$ es semidefinida negativa si $-V(\mathbf{x})$ es semidefinida positiva.

EJEMPLO 13-2 Demuestre que la siguiente forma cuadrática es definida positiva:

$$V(\mathbf{x}) = 10x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 4x_1x_3$$

La forma cuadrática $V(\mathbf{x})$ se escribe

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3] \begin{bmatrix} 10 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Aplicando el criterio de Sylvester, obtenemos

$$10 > 0, \quad \begin{vmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} 10 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} > 0$$

Dado que todas las menores principales sucesivas de la matriz P son positivas, $V(\mathbf{x})$ es definida positiva.

Segundo método de Liapunov. A partir de la teoría clásica de la mecánica, sabemos que un sistema vibratorio es estable si su energía total (una función definida positiva) es continuamente decreciente (lo que significa que la derivada de tiempo de la energía total debe ser definida negativa) hasta que se alcanza un estado de equilibrio.

El segundo método de Liapunov se basa en una generalización de este hecho: si el sistema tiene un estado de equilibrio asintóticamente estable, la energía almacenada en el sistema desplazada dentro del dominio de atracción se descompone conforme transcurre el tiempo, hasta que finalmente adopta su valor mínimo en el estado de equilibrio. Sin embargo, para los sistemas puramente matemáticos, no existe una forma simple de definir una “función de energía”. Para superar esta dificultad, Liapunov introdujo la función de Liapunov, una función de energía ficticia. No obstante, esta idea es más general que la de la energía y tiene más posibilidades de aplicación. De hecho, cualquier función escalar que satisfaga la hipótesis de los teoremas de estabilidad de Liapunov (véanse los teoremas 13-1 y 13-2) sirve como las funciones de Liapunov. (Para los sistemas simples, podemos vislumbrar las funciones de Liapunov convenientes; pero, para un sistema complicado, resulta bastante difícil encontrar una función de Liapunov.)

Las funciones de Liapunov dependen de $x_1, x_2, \dots, x_n$ y t . Las representamos mediante $V(x_1, x_2, \dots, x_n, t)$ o simplemente mediante $V(\mathbf{x}, t)$. Si las funciones de Liapunov no incluyen t explícitamente, las representamos mediante $V(x_1, x_2, \dots, x_n)$, o $V(\mathbf{x})$. En el segundo método de Liapunov, el comportamiento del signo de $V(\mathbf{x}, t)$ y el de su derivada con respecto al tiempo $V(\mathbf{x}, t) = dV(\mathbf{x}, t)/dt$ nos ofrece información con respecto a la estabilidad, la estabilidad asintótica, o la inestabilidad de un estado de equilibrio sin que nos obliguen a que obtengamos directamente la solución. (Esto se aplica tanto a los sistemas lineales como a los no lineales.)

Teorema principal de la estabilidad de Liapunov. Se puede demostrar que si una función escalar $V(\mathbf{x})$ en donde $\mathbf{x}$ es un vector de dimensión n , es definida positiva, los estados $\mathbf{x}$ que satisfacen

$$V(\mathbf{x}) = C$$

en donde C es una constante positiva, se encuentran en una hipersuperficie cerrada en el espacio de estados de n dimensiones, al menos en la cercanía del origen. Si $V(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ conforme $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, entonces, las superficies cerradas se extienden sobre el espacio de estados completo. La hipersuperficie $V(\mathbf{x}) = C_1$ se encuentra completamente dentro de la hipersuperficie $V(\mathbf{x}) = C_2$ si $C_1 < C_2$.

Para un sistema determinado, si se encuentra una función escalar definida positiva $V(\mathbf{x})$ tal que su derivada con respecto al tiempo, tomada a lo largo de una trayectoria, sea siempre negativa, entonces, conforme se incrementa el tiempo, $V(\mathbf{x})$ adopta valores cada vez más pequeños de C . Conforme se incrementa el tiempo, $V(\mathbf{x})$ finalmente se reduce a cero y, por tanto, $\mathbf{x}$ también se reduce a cero. Esto implica la estabilidad asintótica del origen del espacio de estados. El teorema principal de la estabilidad de Liapunov, que es una generalización del hecho anterior, proporciona una condición suficiente para la estabilidad asintótica. Este teorema se plantea del modo siguiente:

Teorema 13-1. Suponga que un sistema se describe mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

en donde

$$\mathbf{f}(\mathbf{0}, t) = \mathbf{0}, \quad \text{para toda } t$$

Si existe una función escalar $V(\mathbf{x}, t)$ con primeras derivadas parciales continuas, que satisface las condiciones

1. $V(\mathbf{x}, t)$ es definida positiva
2. $V(\mathbf{x}, t)$ es definida negativa

entonces el estado de equilibrio en el origen es uniforme y asintóticamente estable.

Si, además, $V(\mathbf{x}, t) \rightarrow \infty$ conforme $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, entonces el estado de equilibrio en el origen es uniforme y asintóticamente estable en general.

No ofreceremos aquí los detalles de la prueba de este teorema. (La comprobación se obtiene directamente de la definición de la estabilidad asintótica. Véanse los detalles en el problema A-13-6.).

EJEMPLO 13-3 Considere el sistema descrito mediante

$$\dot{x}_1 = x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

Es evidente que el origen ($x_1 = 0, x_2 = 0$) es el único estado de equilibrio. Determine su estabilidad.

Si definimos una función escalar $V(\mathbf{x})$ mediante

$$V(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2$$

que es definida positiva, entonces la derivada con respecto al tiempo de $V(\mathbf{x})$ a lo largo de cualquier trayectoria es

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{x}) &= 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2 \\ &= -2(x_1^2 + x_2^2)^2 \end{aligned}$$

que es definida negativa. Esto demuestra que $V(\mathbf{x})$ decrece continuamente a lo largo de cualquier trayectoria; por tanto, $V(\mathbf{x})$ es una función de Liapunov. Dado que $V(\mathbf{x})$ se vuelve infinita con una desviación infinita a partir del estado de equilibrio, mediante el teorema 13-1, el estado de equilibrio en el origen del sistema es asintóticamente estable en general.

Observe que si suponemos que $V(\mathbf{x})$ toma valores constantes iguales a 0, $C_1, C_2, \dots$ ($0 < C_1 < C_2 < \dots$), entonces $V(\mathbf{x}) = 0$ corresponde al origen del plano del estado y $V(\mathbf{x}) = C_1, V(\mathbf{x}) = C_2, \dots$ describen círculos que no se intersectan y que encierran el origen del plano de estados, como se aprecia en la figura 13-2. Observe también que dado que $V(\mathbf{x})$ es radialmente ilimitada, o $V(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ conforme $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, los círculos se extienden sobre todo el plano de estados.

Dado que el círculo $V(\mathbf{x}) = C_k$ se encuentra completamente dentro del círculo $V(\mathbf{x}) = C_{k+1}$, una trayectoria representativa cruza el límite de los contornos de V de afuera hacia adentro. Es decir, la interpretación geométrica de una función de Liapunov se plantea del modo siguiente: $V(\mathbf{x})$ es una medida de la distancia del estado $\mathbf{x}$ a partir del origen del espacio de estados. Si la distancia entre el origen y el estado $\mathbf{x}(t)$ instantáneo disminuye continuamente conforme t se incrementa [esto es, $\dot{V}(\mathbf{x}(t)) < 0$], entonces $\mathbf{x}(t) \rightarrow 0$.

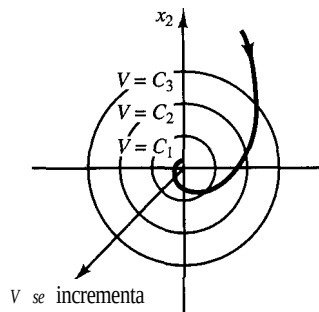


Figura 13-2

Contornos de V constantes y una trayectoria representativa.

Comentario. Aunque el teorema 13-1 es un teorema básico del segundo método, es, de alguna forma, restrictivo, porque $V(\mathbf{x}, t)$ debe ser definida negativa. Sin embargo, si se impone sobre $V(\mathbf{x}, t)$ la restricción adicional de que no se desvanezca en forma idéntica a lo largo de cualquier trayectoria, excepto en el origen: es posible sustituir el requerimiento de que $\dot{V}(\mathbf{x}, t)$ sea definida negativa planteando que $V(\mathbf{x}, t)$ sea semidefinida negativa.

Teorema 13-2. Suponga un sistema que se describe mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

en donde

$$\mathbf{f}(\mathbf{0}, t) = \mathbf{0}, \quad \text{para toda } t \geq t_0$$

Si existe una función escalar $V(\mathbf{x}, t)$ que tenga primeras derivadas parciales continuas y satisfaga la condiciones

1. $V(\mathbf{x}, t)$ es definida positiva
2. $\dot{V}(\mathbf{x}, t)$ es semidefinida negativa
3. $\dot{V}(\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0), t)$ no se desvanece idénticamente en $t \geq t_0$ para cualquier t_0 y cualquier $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$, en donde $\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0)$ representa la trayectoria o solución que empieza a partir de $\mathbf{x}_0$ en t_0

entonces el estado de equilibrio en el origen del sistema es uniforme y asintóticamente estable en general.

Comentarios. Observe que si $\dot{V}(\mathbf{x}, t)$ no es definida negativa, sino sólo semidefinida negativa, entonces, la trayectoria de un punto representativo se vuelve tangente a determinada superficie $V(\mathbf{x}, t) = C$. Sin embargo, dado que $\dot{V}(\Phi(t; \mathbf{x}_0, t_0), t)$ no se desvanece idénticamente en $t \geq t_0$ para cualquier t_0 y cualquier $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$, el punto representativo no puede permanecer en el punto tangente [el punto que corresponde a $V(\mathbf{x}, t) = 0$] y, por tanto, debe moverse hacia el origen.

Sin embargo, si existe una función escalar definida positiva $V(\mathbf{x}, t)$ tal que $\dot{V}(\mathbf{x}, t)$ sea idénticamente cero, entonces el sistema puede permanecer en un ciclo límite. En este caso, se dice que el estado de equilibrio en el origen es estable en el sentido de Liapunov.

Inestabilidad. Si un estado de equilibrio $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ de un sistema es inestable, entonces existe una función escalar $W(\mathbf{x}, t)$ que determina la inestabilidad del estado de equilibrio. A continuación presentaremos un teorema acerca de la estabilidad.

Teorema 13-3. Suponga que un sistema se describe mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

en donde

$$\mathbf{f}(\mathbf{0}, t) = \mathbf{0}, \quad \text{para toda } t \geq t_0$$

Si existe una función escalar $W(\mathbf{x}, t)$ que tiene primeras derivadas parciales continuas y satisface las condiciones

1. $W(\mathbf{x}, t)$ es definida positiva en cierta región respecto al origen
2. $\dot{W}(\mathbf{x}, t)$ es definida positiva en la misma región

entonces el estado de equilibrio en el origen es inestable.

Estabilidad de los sistemas lineales contra la estabilidad de los sistemas no lineales. En un sistema lineal e invariante con el tiempo, si el estado de equilibrio es local y asintóticamente estable, entonces es asintóticamente estable en general. Sin embargo, en un sistema no lineal, un estado de equilibrio puede ser local y asintóticamente estable sin ser

asintóticamente estable en general. Por tanto, las implicaciones de la estabilidad asintótica del estado de equilibrio de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo y los de los sistemas no lineales son muy diferentes.

Si vamos a examinar la estabilidad asintótica de los estados de equilibrio de los sistemas no lineales, es completamente inadecuado un análisis de la estabilidad de los modelos linealizados de los sistemas no lineales. Debemos investigar los sistemas no lineales sin **linealización**. Existen varios métodos para este propósito basados en el segundo método de Liapunov. Entre ellos se cuentan el método de Krasovskii para probar las condiciones suficientes para una estabilidad asintótica de los sistemas no lineales, el método de gradiente de variable de Schultz-Gibson para generar funciones de Liapunov para sistemas no lineales, el método de Lur'e para el análisis de la estabilidad de ciertos sistemas de control no lineales, el método de Zubov para construir dominios de atracción y otros. A continuación, limitaremos nuestro análisis al método de Krasovskii.

Método de Krasovskii. El método de Krasovskii ofrece una condición suficiente para que el estado de equilibrio sea asintóticamente estable.

En un sistema no lineal puede haber más de un estado de equilibrio. Sin embargo, es posible transferir el estado de equilibrio considerado al origen del espacio de estados mediante una transformación adecuada de las coordenadas. Por tanto, supondremos que el estado de equilibrio que se considera está en el origen. Ahora presentaremos el teorema de Krasovskii.

Teorema 13-4. (Teorema de Krasovskii.) Considere el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de dimensión n (vector de estado)

$\mathbf{f}(\mathbf{x})$ = vector de dimensión n cuyos elementos son funciones no lineales de $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Suponga que $\mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ y que $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ es diferenciable con respecto a $x_i, i = 1, 2, \dots, n$.

Defina la matriz jacobiana para el sistema del modo siguiente:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left[\frac{\partial(f_1, \dots, f_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \right] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

Asimismo, defina

$$\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}^*(\mathbf{x}) + \mathbf{F}(\mathbf{x})$$

en donde $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ es la matriz jacobiana y $\mathbf{F}^*(\mathbf{x})$ es la transpuesta conjugada de $\mathbf{F}(\mathbf{x})$. [Si $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ es real, entonces $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ es real y $\mathbf{F}^*(\mathbf{x})$ se escribe como $\mathbf{F}'(\mathbf{x})$. Es evidente que $\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x})$ es claramente hermitiana (simétrica si $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ es real).] Si $\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x})$ es definida negativa, el estado de equilibrio $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es asintóticamente estable. Una función de Liapunov para este sistema es

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{f}^*(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

Además, si $\mathbf{f}^*(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}) \rightarrow \infty$ conforme $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, entonces el estado de equilibrio es asintóticamente estable en general.

Comprobación. Dado que $\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x})$ es definida negativa, el determinante de $\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x})$ es diferente de cero en todas partes excepto en $\mathbf{x} = 0$. Por tanto, no hay otro estado de equilibrio además de $\mathbf{x} = 0$ en todo el espacio de estados, o $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq 0$ para $\mathbf{x} \neq 0$. Dado que $\mathbf{f}(\mathbf{0}) = 0$, $\mathbf{f}(\mathbf{x}) \neq 0$ para $\mathbf{x} \neq 0$, y $\mathbf{V}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}^*(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})$, $\mathbf{V}(\mathbf{x})$ es definida positiva.

Considerando que

$$\dot{\mathbf{i}}(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x})\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})$$

$\dot{\mathbf{V}}$ se obtiene del modo siguiente:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{V}}(\mathbf{x}) &= \dot{\mathbf{f}}^*(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{f}^*(\mathbf{x})\dot{\mathbf{f}}(\mathbf{x}) \\ &= [\mathbf{F}(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})]^*\mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{f}^*(\mathbf{x})\mathbf{F}(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{f}^*(\mathbf{x})[\mathbf{F}^*(\mathbf{x}) + \mathbf{F}(\mathbf{x})]\mathbf{f}(\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{f}^*(\mathbf{x})\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})\end{aligned}$$

Dado que $\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x})$ es definida negativa, se deduce que $\dot{\mathbf{V}}(\mathbf{x})$ es definida negativa. Por tanto, $\mathbf{V}(\mathbf{x})$ es una función de Liapunov. Así, el origen es asintóticamente estable. Si $\mathbf{V}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}^*(\mathbf{x})\mathbf{f}(\mathbf{x})$ tiende a infinito, conforme $\|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$, entonces mediante el teorema 13-1 el estado de equilibrio, es asintóticamente estable en general.

Observe que el teorema de Krasovskii difiere de los enfoques de linealización comunes. No está limitado a pequeñas salidas a partir del estado de equilibrio. Observe también que $\mathbf{V}(\mathbf{x})$ y $\dot{\mathbf{V}}(\mathbf{x})$ se representan en términos de $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ o $\dot{\mathbf{x}}$ y no en términos de $\mathbf{x}$.

El teorema anterior para la estabilidad asintótica en general ofrece condiciones suficientes para los sistemas no lineales y condiciones necesarias y suficientes para los sistemas lineales. Un estado de equilibrio de un sistema no lineal puede ser estable incluso si no se satisfacen las condiciones especificadas en este teorema. Por tanto, al usar el teorema 13-4, tenga cuidado de no llegar a conclusiones erróneas con respecto a la estabilidad de un sistema no lineal determinado.

EJEMPLO 13-4 Considere el sistema de segundo orden con dos no linealidades:

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1) + f_2(x_2)$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + ax_2$$

Suponemos que $f_1(0) = f_2(0) = 0$ y que $f_1(x_1)$ y $f_2(x_2)$ son reales y diferenciables. Además, suponga que

$$[f_1(x_1) + f_2(x_2)]^2 + [x_1 + ax_2]^2 \rightarrow \infty, \quad \text{conforme } \|\mathbf{x}\| \rightarrow \infty$$

Determine las condiciones suficientes para una estabilidad asintótica del estado de equilibrio $\mathbf{x} = 0$.

En este sistema, $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ se obtiene mediante

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} f_1'(x_1) & f_2'(x_2) \\ 1 & a \end{bmatrix}$$

en donde

$$f_1'(x_1) = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \quad \text{y} \quad f_2'(x_2) = \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$$

Así $\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x})$ se vuelve

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x}) &= \mathbf{F}^*(\mathbf{x}) + \mathbf{F}(\mathbf{x}) \\ &= \begin{bmatrix} 2f_1'(x_1) & 1 + f_2'(x_2) \\ 1 + f_2'(x_2) & 2a_1 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Mediante el teorema de Krasovskii, si $\hat{\mathbf{F}}(\mathbf{x})$ es definida negativa, entonces el estado de equilibrio $\mathbf{x} = 0$ del sistema considerado es asintóticamente estable en general. Por tanto, si

$$\begin{aligned}f_1'(x_1) &< 0, & \text{para toda } x_1 \neq 0 \\ 4a_1f_1'(x_1) - [1 + f_2'(x_2)]^2 &> 0, & \text{para toda } x_1 \neq 0, x_2 \neq 0\end{aligned}$$

entonces el estado de equilibrio $\mathbf{x} = 0$ es asintóticamente estable en general. (Estas dos condiciones son suficientes para una estabilidad asintótica. Es evidente que son indebidamente restrictivas, debido a que las condiciones de estabilidad son completamente independientes de las formas reales de las funciones no lineales $f_1(x)$ y $f_2(x)$.)

13-3 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE LIAPUNOV DE LOS SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES CON EL TIEMPO

Existen muchos enfoques para la investigación de la estabilidad asintótica de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Por ejemplo, para un sistema de tiempo continuo

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

la condición necesaria y suficiente para la estabilidad asintótica del origen del sistema propone que todos los valores característicos de $\mathbf{A}$ tengan partes reales negativas, o que los ceros del polinomio característico

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n$$

tengan partes reales negativas.

Resulta difícil, o imposible, encontrar los valores característicos del caso en el que algunos de los coeficientes del polinomio característico no son numéricos. De este modo, se aplica convenientemente el criterio de estabilidad de Routh. Existe una alternativa para este enfoque, que se basa en el segundo método de Liapunov. El enfoque de Liapunov es algebraico y no requiere factorizar el polinomio característico. Además, este enfoque se usa a fin de encontrar soluciones para ciertos problemas de control óptimo. El propósito de esta sección es presentar el enfoque de Liapunov para el análisis de la estabilidad de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. (Las aplicaciones del enfoque de Liapunov para los sistemas de control óptimo se presentan en las secciones 13-4 y 13-5.)

Análisis de la estabilidad de Liapunov de los sistemas lineales e invariantes con el tiempo. Considere el siguiente sistema lineal e invariante con el tiempo:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad (13-3)$$

en donde $\mathbf{x}$ es un vector de estado (vector de dimensión n) y $\mathbf{A}$ es una matriz de coeficientes constantes de $n \times n$. Suponemos que $\mathbf{A}$ es no singular. Entonces, el único estado de equi-

librio es el origen $x = 0$. La estabilidad del estado de equilibrio del sistema lineal variante con el tiempo se investiga fácilmente mediante el segundo método de Liapunov.

Para el sistema definido mediante la ecuación (13-3), seleccionamos una función de Liapunov posible como

$$V(x) = x^*Px$$

en donde P es una matriz hermitiana definida positiva. (Si x es un vector real y A es una matriz real, entonces se elige que P sea una matriz simétrica real definida positiva.) La derivada con respecto al tiempo de $V(x)$ a lo largo de cualquier trayectoria es

$$\begin{aligned}\dot{V}(x) &= \dot{x}^*Px + x^*P\dot{x} \\ &= (Ax)^*Px + x^*PAx \\ &= x^*A^*Px + x^*PAx \\ &= x^*(A^*P + PA)x\end{aligned}$$

Dado que se eligió que $V(x)$ fuera definida positiva, requerimos, para una estabilidad asintótica, que $V(x)$ sea definida negativa. Por tanto, requerimos que

$$\dot{V}(x) = -x^*Qx$$

en donde

$$Q = -(A^*P + PA) = \text{definida positiva}$$

Así, para la estabilidad asintótica del sistema de la ecuación (13-3), es suficiente que Q sea definida positiva. Para una prueba de la definidad positiva de una matriz de $n \times n$, aplicamos el criterio de Sylvester, que plantea que una condición necesaria y suficiente para que la matriz sea definida positiva es que los determinantes de todos los menores principales sucesivos de la matriz sean positivos.

En lugar de primero especificar una matriz P definida positiva y examinar si Q es definida positiva, es conveniente primero especificar una matriz Q definida positiva y después examinar si P , determinada a partir de

$$A^*P + PA = -Q$$

es definida positiva. Observe que el que P sea definida positiva es una condición necesaria y suficiente. Resumiremos lo que acabamos de plantear como un teorema.

Teorema 13-5. Considere el sistema descrito mediante

$$\dot{x} = Ax$$

en donde x es un vector de estado (vector de dimensión n) y A es una matriz de coeficientes constantes no singular de $n \times n$. Una condición necesaria y suficiente para que el estado de equilibrio $x = 0$ sea asintóticamente estable en general, es que, dada cualquier matriz Q hermitiana (o simétrica real) definida positiva, exista una matriz P hermitiana (o simétrica real) definida positiva, tal que

$$A^*P + PA = -Q$$

La función escalar x^*Px es una función de Liapunov para este sistema. [Observe que, en el sistema lineal considerado, si el estado de equilibrio (el origen) es asintóticamente estable, entonces es asintóticamente estable en general.]

Comentarios. Al aplicar este teorema, es conveniente señalar varias condiciones importantes.

1. Si el sistema **sólo** contiene un vector de estado real $\mathbf{x}$ y una matriz de estado real $\mathbf{A}$, entonces la función de Liapunov $\mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x}$ se vuelve $\mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$ y la ecuación de Liapunov se convierte en

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$$

2. Si $\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x}$ no se desvanece idénticamente a lo largo de cualquier trayectoria, entonces se selecciona que $\mathbf{Q}$ sea semidefinida positiva.

3. Si optamos por cualquier matriz arbitraria definida positiva como $\mathbf{Q}$ o una matriz semidefinida positiva como $\mathbf{Q}$ si $V(\mathbf{x})$ no se desvanece idénticamente a lo largo de cualquier trayectoria y despejamos la ecuación

$$\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q}$$

para determinar $\mathbf{P}$, entonces la definidad positiva de $\mathbf{P}$ es una condición necesaria y suficiente para la estabilidad asintótica del estado de equilibrio $\mathbf{x} = 0$.

Observe que $V(\mathbf{x})$ no se desvanece idénticamente a lo largo de cualquier trayectoria si una matriz $\mathbf{Q}$ semidefinida positiva satisface la siguiente condición de rango:

$$\text{rango} \begin{vmatrix} \mathbf{Q}^{1/2} \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A}^{n-1} \end{vmatrix} = n$$

(Véase el problema A-13-5).

4. El resultado final no depende de una matriz $\mathbf{Q}$ específica **elegida** mientras sea definida positiva (o semidefinida positiva, como puede ocurrir).

5. Para determinar los elementos de la matriz $\mathbf{P}$, igualamos las matrices $\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}$ y $-\mathbf{Q}$ elemento por elemento. Esto produce las $n(n+1)/2$ ecuaciones lineales para la determinación de los elementos de $p_{ij} = \bar{p}_{ji}$ de $\mathbf{P}$. Si representamos los valores característicos de $\mathbf{A}$ mediante $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, cada uno repetido con la frecuencia de su multiplicidad como raíz de la ecuación característica y si para cada suma de dos raíces

$$\lambda_j + \lambda_k \neq 0$$

entonces los elementos de $\mathbf{P}$ se determinan en forma única. Observe **que, si** la matriz $\mathbf{A}$ representa un sistema estable, las sumas de $\lambda_j + \lambda_k$ son siempre diferentes de cero.

6. Al determinar si existe una matriz hermitiana definida positiva o una matriz simétrica real $\mathbf{P}$, es conveniente elegir $\mathbf{Q} = \mathbf{1}$, en donde $\mathbf{1}$ es la matriz de identidad. Así, los elementos de $\mathbf{P}$ se determinan a partir de

$$\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{1}$$

y se prueba la definidad positiva de la matriz $\mathbf{P}$.

EJEMPLO 13-5 Considere el sistema de segundo orden descrito mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Es evidente que el estado de equilibrio es el origen. Determine la estabilidad de este estado.
Supongamos una función de Liapunov tentativa

$$V(x) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$$

en donde P va a determinarse a partir de

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{I}$$

Esta última ecuación se escribe como

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Expandiendo esta ecuación de matriz, obtenemos tres ecuaciones simultáneas del modo siguiente:

$$-2p_{12} = -1$$

$$p_{11} - p_{12} - p_{22} = 0$$

$$2p_{12} - 2p_{22} = -1$$

Despejando p_{11}, p_{12} y p_{22} , obtenemos

$$\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

Para probar la definidad positiva de P, verificamos los determinantes de los menores principales sucesivos:

$$\frac{3}{2} > 0, \quad \begin{vmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{vmatrix} > 0$$

Es evidente que P es definida positiva. Por tanto, el estado de equilibrio en el origen es **asintóticamente estable** en general y una función de Liapunov es

$$V(x) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x} = \frac{1}{2}(3x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2)$$

Y

$$V(x) = -(x_1^2 + x_2^2)$$

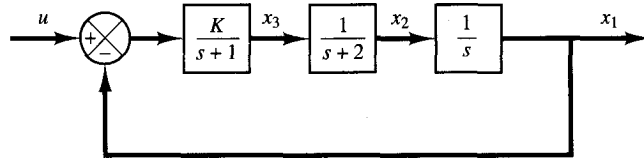
EJEMPLO 13-6 Determine el rango de estabilidad para la ganancia **K** del sistema de la figura 13-3.

La ecuación de estado del sistema es

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -K & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ K \end{bmatrix} u$$

Al determinar el rango de estabilidad para **K**, suponemos que la entrada **u** es cero. Así, esta úl-

Figura 13-3
Sistema de control.



Esta ecuación se escribe como

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (13-4)$$

$$\dot{x}_2 = -2x_2 + x_3 \quad (13-5)$$

$$\dot{x}_3 = -Kx_1 - x_3 \quad (13-6)$$

A partir de las ecuaciones (13-4) a (13-6), encontramos que el origen es el estado de equilibrio. Seleccionamos la matriz Q simétrica real semidefinida positiva como

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (13-7)$$

Esta elección de Q es permisible dado que $\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T Q \mathbf{x}$ no puede ser igual a cero, excepto en el origen. Para verificar esto, considere que

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = -\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} = -x_3^2$$

El que $\dot{V}(\mathbf{x})$ sea idénticamente cero implica que x_3 es idénticamente cero. Si x_3 es idénticamente cero, entonces x_1 debe ser idénticamente cero, dado que, a partir de la ecuación (13-6), obtenemos

$$0 = -Kx_1 - 0$$

Si x_1 es idénticamente cero, entonces x_2 también debe ser idénticamente cero, dado que, a partir de la ecuación (13-4),

$$0 = x_2$$

Por tanto, $\dot{V}(\mathbf{x})$ es idénticamente cero sólo en el origen. Así, podemos usar la matriz Q definida mediante la ecuación (13-7) para un análisis de estabilidad.

O bien, verificamos el rango de matriz

$$\begin{bmatrix} Q^{1/2} \\ Q^{1/2} A \\ Q^{1/2} A^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -K & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ K-K & 1 & \end{bmatrix}$$

Es evidente que el rango es 3 para $K \neq 0$. Por tanto, seleccionamos esta Q para la ecuación de Liapunov. Ahora despejemos la ecuación de Liapunov.

$$A^T P + P A = -Q$$

que se vuelve a escribir como

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -K \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{12} & p_{22} & p_{23} \\ p_{13} & p_{23} & p_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -K & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Despejando esta ecuación para los elementos de P, obtenemos

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{K^2 + 12K}{12 - 2K} & \frac{6K}{12 - 2K} & 0 \\ \frac{6K}{12 - 2K} & \frac{3K}{12 - 2K} & \frac{K}{12 - 2K} \\ 0 & \frac{K}{12 - 2K} & \frac{6}{12 - 2K} \end{bmatrix}$$

Para que P sea definida positiva, es necesario y suficiente que

$$12 - 2K > 0 \quad \text{y} \quad K > 0$$

o bien

$$0 < K < 6$$

Por tanto, para $0 < K < 6$, el sistema es estable en sentido convencional, es decir, el origen es asintóticamente estable en general.

13-4 SISTEMAS DE CONTROL CON MODELO DE REFERENCIA

Hasta aquí hemos presentado técnicas de diseño para los sistemas de control lineales e invariantes con el tiempo. Dado que todas las plantas físicas son en cierto grado no lineales, el sistema diseñado sólo se comportará satisfactoriamente durante un rango de operación limitado. Si se retira la suposición de linealidad en la ecuación de la planta las técnicas de diseño presentadas hasta aquí no son aplicables. De este modo, puede ser útil el enfoque del modelo de referencia para el diseño del sistema presentado en esta sección.

Sistemas de control con modelo de referencia. Un método útil para especificar el desempeño de un sistema se basa en un modelo que produzca la salida deseada para una entrada determinada. El modelo no necesita ser un sistema físico real. Puede ser **sólo** un modelo matemático simulado en una computadora. En un sistema de control con modelo de referencia, se comparan la salida del modelo y la de la planta, y la diferencia se usa para generar las señales de control.

Diseño de un controlador.* Supondremos que la planta se caracteriza mediante la ecuación de estado siguiente:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad (13-8)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)

$\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)

$\mathbf{f}$ = función **evaluada** con un vector

***Bibliografía M-7 y V-2.**

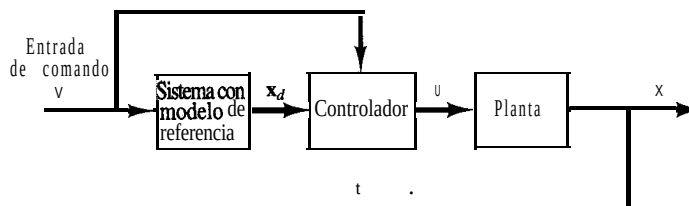


Figura 13-4
Sistema de control con
modelo de referencia.

Se desea que el sistema de control siga estrechamente cierto sistema de modelo. Aquí nuestro problema de diseño es sintetizar un controlador que genere siempre una señal que fuerce el estado de la planta hacia el estado del modelo. La figura 13-4 es el diagrama de bloques que muestra la configuración del sistema.

Supondremos que el sistema con modelo de referencia es lineal y se describe mediante

$$\dot{\mathbf{x}}_d = \mathbf{A}\mathbf{x}_d + \mathbf{B}\mathbf{v} \quad (13-9)$$

en donde $\mathbf{x}_d$ = vector de estado del modelo (vector de dimensión n)

$\mathbf{v}$ = vector de entrada (vector de dimensión r)

$\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times n$

$\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times r$

Suponemos que los valores característicos de $\mathbf{A}$ tienen partes reales negativas para que el sistema con modelo de referencia tenga un estado de equilibrio asintóticamente estable.

Definamos el vector de error $\mathbf{e}$ mediante

$$\mathbf{e} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x} \quad (13-10)$$

En el problema actual, pretendemos reducir el vector de error a cero mediante un vector de control $\mathbf{u}$ conveniente. A partir de las ecuaciones (13-8) y (13-10), obtenemos

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{e}} &= \dot{\mathbf{x}}_d - \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}_d + \mathbf{B}\mathbf{v} - \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \\ &= \mathbf{A}\mathbf{e} + \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \mathbf{B}\mathbf{v} \end{aligned} \quad (13-11)$$

La ecuación (13-11) es una ecuación diferencial para el vector de error.

Ahora diseñamos un controlador tal que en estado estable $\mathbf{x} = \mathbf{x}_d$ y $\dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{x}}_d$, o $\mathbf{e} = \dot{\mathbf{e}} = 0$. Por tanto, el origen $\mathbf{e} = 0$ será un estado de equilibrio.

Un punto inicial conveniente en la síntesis del vector de control $\mathbf{u}$ es la construcción de una función de Liapunov para el sistema obtenido mediante la ecuación (13-11).

Supongamos que la forma de la función de Liapunov es

$$V(\mathbf{e}) = \mathbf{e}^* \mathbf{P} \mathbf{e}$$

en donde $\mathbf{P}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva. Tomar la derivada de $V(\mathbf{e})$ con respecto al tiempo produce

$$\begin{aligned} \dot{V}(\mathbf{e}) &= \dot{\mathbf{e}}^* \mathbf{P} \mathbf{e} + \mathbf{e}^* \mathbf{P} \dot{\mathbf{e}} \\ &= [\mathbf{e}^* \mathbf{A}^* + \mathbf{x}^* \mathbf{A}^* - \mathbf{f}^*(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \mathbf{v}^* \mathbf{B}^*] \mathbf{P} \mathbf{e} \\ &\quad + \mathbf{e}^* \mathbf{P} [\mathbf{A} \mathbf{e} + \mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \mathbf{B} \mathbf{v}] \\ &= \mathbf{e}^* (\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{e} + 2M \end{aligned} \quad (13-12)$$

en donde

$$M = \mathbf{e}^* \mathbf{P} [\mathbf{A} \mathbf{x} - \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \mathbf{B} \mathbf{v}] = \text{cantidad escalar}$$

La función $V(\mathbf{e})$ supuesta es una función de Liapunov si

1. $\mathbf{A}^*\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} = -\mathbf{Q}$ es una matriz definida negativa.
2. El vector de control $\mathbf{u}$ se selecciona para hacer no positiva la cantidad escalar M .

Así, considerando que $V(\mathbf{e}) \rightarrow \infty$ conforme $\|\mathbf{e}\| \rightarrow \infty$, vemos que el estado de equilibrio $\mathbf{e} = 0$ es asintóticamente estable en general. Siempre puede cumplirse la condición 1 mediante una elección apropiada de $\mathbf{P}$, dado que se supone que los valores característicos de $\mathbf{A}$ tienen partes reales negativas. El problema aquí es seleccionar un vector de control $\mathbf{u}$ apropiado para que M sea cero o negativa.

Ilustraremos la aplicación del enfoque actual para el diseño de un controlador no lineal mediante un ejemplo.

EJEMPLO 13-7

Considere una planta no lineal variante con el tiempo descrita mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a(t)x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

en donde $a(t)$ varía con el tiempo y b es una constante positiva. Suponiendo que la ecuación del modelo de referencia es

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{d1} \\ \dot{x}_{d2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{d1} \\ x_{d2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 \end{bmatrix} v \quad (13-13)$$

diseñe un controlador no lineal que produzca una operación estable del sistema.

Defina el vector de error mediante

$$\mathbf{e} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}$$

y una función de Liapunov mediante

$$V(\mathbf{e}) = \mathbf{e}^*\mathbf{P}\mathbf{e}$$

en donde $\mathbf{P}$ es una matriz simétrica real definida positiva. Entonces, remitiéndonos a la ecuación (13-12), obtenemos $V(\mathbf{e})$ como

$$\dot{V}(\mathbf{e}) = \mathbf{e}^*(\mathbf{A}^*\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A})\mathbf{e} + 2M$$

en donde

$$M = \mathbf{e}^*\mathbf{P}[\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) + \mathbf{B}\mathbf{v}]$$

Identificando las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ a partir de la ecuación (13-13) y eligiendo que la matriz $\mathbf{Q}$ sea

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} q_{11} & 0 \\ 0 & q_{22} \end{bmatrix} = \text{definida positiva}$$

obtenemos

$$V(\mathbf{e}) = -(q_{11}e_1^2 + q_{22}e_2^2) + 2M$$

en donde

$$\begin{aligned} M &= [e_1 \ e_2] \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -b & -a(t)x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 v \end{bmatrix} \right\} \\ &= (e_1 p_{12} + e_2 p_{22}) [-(\omega_n^2 - b)x_1 - 2\zeta\omega_n x_2 + a(t)x_2^2 + \omega_n^2 v - u] \end{aligned}$$

Si seleccionamos u de modo que

$$u = -(\omega_n^2 - b)x_1 - 2\zeta\omega_n x_2 + \omega_n^2 v + a_m x_2^2 \text{signo}(e_1 p_{12} + e_2 p_{22}) \quad (13-14)$$

en donde

$$a_m = \max |a(t)|$$

entonces

$$M = (e_1 p_{12} + e_2 p_{22}) [a(t) - a_m \text{signo}(e_1 p_{12} + e_2 p_{22})] x_2^2$$

= no positiva

Con la función de control u obtenida mediante la ecuación (13-14), el estado de equilibrio $e = 0$ es asintóticamente estable en general. Por tanto, la ecuación (13-14) define una ley del control no lineal que producirá una operación asintóticamente estable. El diagrama de bloques para el sistema de control actual aparece en la figura 13-5.

Observe que la velocidad de convergencia de la respuesta transitoria depende de la matriz P , que a su vez depende de la matriz Q elegida al inicio del diseño.

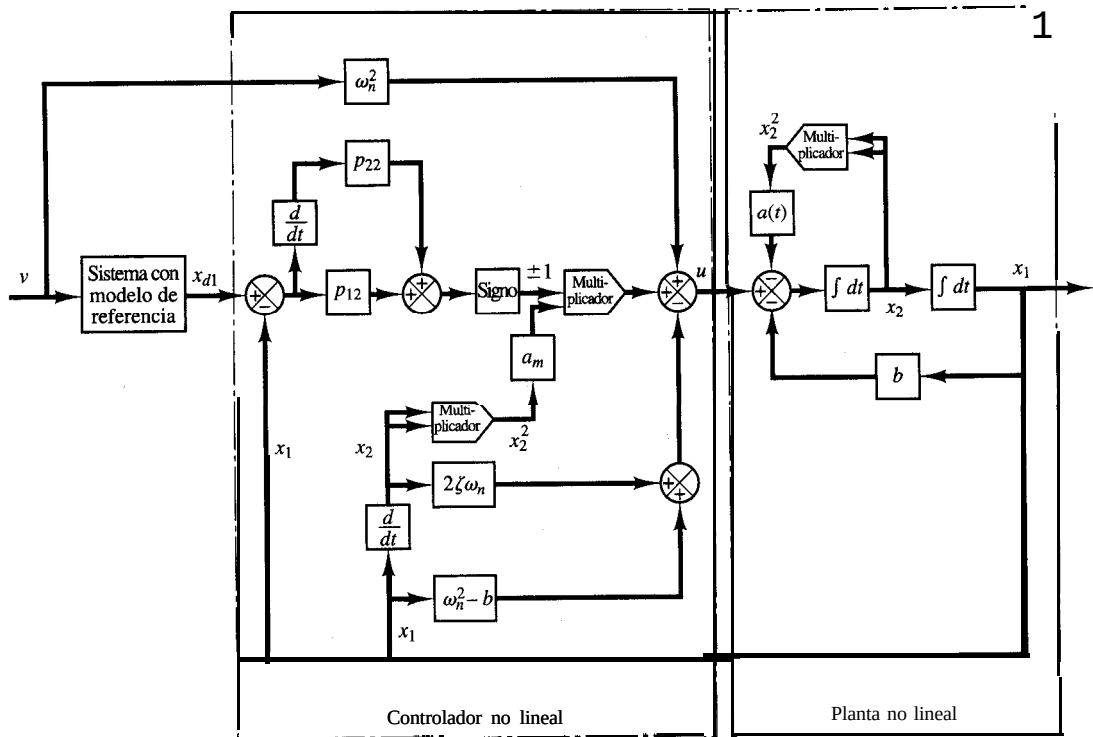


Figura 13-5
Control de referencia del modelo de una planta no lineal.

13-5 CONTROL ÓPTIMO CUADRÁTICO

En esta sección consideraremos el diseño de sistemas de control estables basados en los **índices** de desempeño cuadráticos. El sistema de control que consideraremos aquí se define mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \quad (13-15)$$

en donde $\mathbf{x}$ = vector de estado (vector de dimensión n)
 $\mathbf{u}$ = vector de control (vector de dimensión r)
 $\mathbf{A}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times n$
 $\mathbf{B}$ = matriz de coeficientes constantes de $n \times r$

Al diseñar sistemas de control, con frecuencia nos interesa seleccionar el vector de control $\mathbf{u}(t)$ tal que un **índice** de desempeño determinado se minimice. Se puede demostrar que un **índice** de desempeño cuadrático, en el que los límites de integración son 0 e ∞ , de modo que

$$J = \int_0^{\infty} L(\mathbf{x}, \mathbf{u}) dt$$

en donde $L(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ es una función cuadrática o una función hermitiana de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{u}$, producirá las leyes de control lineal; es decir

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{Kx}(t)$$

en donde $\mathbf{K}$ es una matriz de $r \times n$,

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Por tanto, el diseño de los sistemas de control óptimo y los sistemas reguladores óptimos basados en **tales índices** de desempeño cuadráticos se reducen a la determinación de los elementos de la matriz $\mathbf{K}$.

Una ventaja de usar el esquema de control óptimo cuadrático es que el sistema diseñado será estable, excepto en el caso en el que el sistema no es controlable. Al diseñar sistemas de control con base en la **minimización** de los **índices** de desempeño cuadrático necesitamos resolver las ecuaciones de Riccati. MATLAB tiene un comando `lqr` que proporciona la solución a la ecuación de Riccati en tiempo continuo y determina la matriz de ganancias de realimentación óptima. En este capítulo diseñaremos sistemas de control mediante los **índices** de desempeño cuadráticos tanto en la forma analítica como mediante el cálculo con MATLAB.

A continuación, consideraremos el problema de determinar el vector de control $\mathbf{u}(t)$ óptimo para el sistema descrito mediante la ecuación (13-15) y el **índice** de desempeño obtenido mediante

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^* \mathbf{R} \mathbf{u}) dt \quad (13-16)$$

en donde $\mathbf{Q}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva (o semidefinida positiva), $\mathbf{R}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva y $\mathbf{u}$ no está restringida. El sistema de control óptimo se basa en minimizar el **índice** de desempeño. Tal sistema es estable. Entre muchos enfoques diferentes para la solución de este tipo de problema, presentaremos aquí uno basado en el segundo método de Liapunov.

Observe que, en el análisis de los problemas de control óptimo cuadrático siguientes usamos los **índices** de desempeño cuadráticos complejos (los **índices** hermitianos de desempeño), en lugar de los **índices** de desempeño cuadráticos reales, dado que los primeros incluyen estos últimos como un caso especial. Para los sistemas con vectores reales y matrices reales, $\int_0^\infty (\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^* \mathbf{R} \mathbf{u}) dt$ es igual a $\int_0^\infty (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u}) dt$.

Optimización de un sistema de control mediante el segundo método de Liapunov.

Por lo general, la estabilidad de los sistemas de control se examina una vez que se han diseñado. Sin embargo, también es posible formular primero las condiciones de estabilidad y después diseñar el sistema dentro de las limitaciones así establecidas. Si se usa el segundo método de Liapunov con el fin de asentar la base para el diseño de un controlador óptimo, se confirma que el sistema va a funcionar; es decir, la salida del sistema se conduce en forma continua hacia su valor deseado. Por tanto, el sistema diseñado tiene una configuración con características de estabilidad inherentes. (Observe que si el sistema no es controlable entonces no se aplica el control óptimo cuadrático. Véase el ejemplo 13– 10.)

Para una clase amplia de los sistemas de control, se puede mostrar una relación directa entre las funciones de Liapunov y los **índices** cuadráticos de desempeño usados en las síntesis de los sistemas de control óptimo. Empezaremos el enfoque de Liapunov para la solución de los problemas de optimización considerando un caso simple, conocido como problema de optimización de parámetros.

El problema de optimización de parámetros resuelto mediante el segundo método de Liapunov. A continuación, analizaremos una relación directa entre las funciones de Liapunov y los **índices** cuadráticos de desempeño y resolveremos el problema de optimización de parámetros a partir de esta relación. Consideremos el sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x}$$

en el que todos los valores característicos de $\mathbf{A}$ tienen partes reales negativas, o el origen $\mathbf{x} = 0$ es asintóticamente estable. (Consideraremos que dicha matriz $\mathbf{A}$ es estable.) Suponemos que la matriz $\mathbf{A}$ contiene un parámetro (más) ajustable. Se quiere minimizar el **índice** de desempeño siguiente:

$$J = \int_0^\infty \mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} dt$$

en el que $\mathbf{Q}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva (o semidefinida positiva). Por tanto, el problema se convierte en determinar los valores de los parámetros ajustables para minimizar el **índice** de desempeño.

Ahora mostraremos que una función de Liapunov se usa efectivamente en la solución de este problema. Supongamos que

$$\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} = - \frac{d}{dt} (\mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x})$$

en donde $\mathbf{P}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva. En este caso, obtenemos

$$\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} = -\dot{\mathbf{x}}^* \mathbf{P} \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \dot{\mathbf{P}} \mathbf{x} = -\mathbf{x}^* \mathbf{A}^* \mathbf{P} \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{A} \mathbf{x} = -\mathbf{x}^* (\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A}) \mathbf{x}$$

Mediante el segundo método de Liapunov, sabemos que, para una $\mathbf{Q}$ determinada, existe $\mathbf{P}$, si $\mathbf{A}$ es estable, tal que

$$\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (13-17)$$

Por tanto, determinamos los elementos de P a partir de esta ecuación.

El índice de desempeño J se calcula como

$$J = \int_0^{\infty} \mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} dt = -\mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x} \Big|_0^{\infty} = -\mathbf{x}^*(\infty) \mathbf{P} \mathbf{x}(\infty) + \mathbf{x}^*(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0)$$

Dado que todos los valores característicos de A tienen partes reales negativas, tenemos que $\mathbf{x}(\infty) \rightarrow 0$. Por tanto, obtenemos

$$J = \mathbf{x}^*(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0) \quad (13-18)$$

Así, el índice de desempeño J se obtiene en términos de la condición inicial $\mathbf{x}(0)$ y P , que se relaciona con A y Q mediante la ecuación (13-17). Por ejemplo, si un parámetro del sistema se va a ajustar para minimizar el índice de desempeño J , entonces esto se consigue minimizando $\mathbf{x}^*(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0)$ con respecto al parámetro en cuestión. Dado que $\mathbf{x}(0)$ es la condición inicial determinada y Q también se proporciona, P es una función de los elementos de A . Por tanto, este proceso de minimización producirá el valor óptimo del parámetro ajustable.

Es importante considerar que el valor óptimo de este parámetro depende, en general, de la condición inicial $\mathbf{x}(0)$. Sin embargo, si $\mathbf{x}(0)$ sólo tiene un componente diferente de cero, por ejemplo, $x_1(0) \neq 0$ y las otras condiciones iniciales son cero, el valor óptimo del parámetro no depende del valor numérico de $x_1(0)$. (Véase el ejemplo siguiente.)

EJEMPLO 13-8

Considere el sistema de la figura 13-6. Determine el valor del factor de amortiguamiento relativo $\zeta > 0$ tal que, cuando el sistema está sujeto a un escalón unitario $r(t) = 1(t)$ el índice de desempeño siguiente se minimice:

$$J = \int_{0+}^{\infty} (e^2 + \mu \dot{e}^2) dt \quad (\mu > 0)$$

en donde e es la señal de error y se obtiene a partir de $e = r - c$. Se supone que el sistema está inicialmente en reposo.

A partir de la figura 13-6, encontramos que

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}$$

o bien

$$\ddot{c} + 2\zeta \dot{c} + c = r$$

En términos de la señal de error e , obtenemos

$$\ddot{e} + 2\zeta \dot{e} + e = \ddot{r} + 2\zeta \dot{r}$$

Dado que la entrada $r(t)$ es una entrada escalón unitario, tenemos que $\dot{r}(0+) = 0$, $\ddot{r}(0+) = 0$. Por tanto, para $t \geq 0+$, tenemos

$$\ddot{e} + 2\zeta \dot{e} + e = 0, \quad e(0+) = 1, \quad \dot{e}(0+) = 0$$

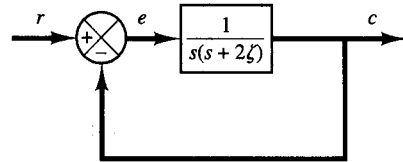


Figura 13-6
Sistema de control.

Ahora defina las variables de estado del modo siguiente:

$$x_1 = e$$

$$x_2 = \dot{e}$$

Así, la ecuación de estado se vuelve

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\zeta \end{bmatrix}$$

El índice de desempeño J puede reescribirse como

$$\begin{aligned} J &= \int_{0+}^{\infty} (e^2 + \mu \dot{e}^2) dt = \int_{0+}^{\infty} (x_1^2 + \mu x_2^2) dt \\ &= \int_{0+}^{\infty} \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} dt \\ &= \int_{0+}^{\infty} \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} dt \end{aligned}$$

en donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ \dot{e} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}$$

Dado que $\mathbf{A}$ es una matriz estable, remitiéndonos a la ecuación (13-18), el valor de J se obtiene mediante

$$J = \mathbf{x}^T(0+) \mathbf{P} \mathbf{x}(0+)$$

en donde $\mathbf{P}$ se determina a partir de

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (13-19)$$

La ecuación (13-19) puede reescribirse como

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -2\zeta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\zeta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -\mu \end{bmatrix}$$

Esta ecuación produce las tres ecuaciones siguientes:

$$-2p_{12} = -1$$

$$p_{11} - 2\zeta p_{12} - p_{22} = 0$$

$$2p_{12} - 4\zeta p_{22} = -\mu$$

Resolviendo para las p_{ij} en estas tres ecuaciones, obtenemos

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \zeta + \frac{1+\mu}{4\zeta} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1+\mu}{4\zeta} \end{bmatrix}$$

El **índice** de desempeño J se obtiene mediante

$$J = \mathbf{x}^T(0+)\mathbf{P}\mathbf{x}(0+) \\ = \left(\zeta + \frac{1+\mu}{4\zeta} \right) x_1^2(0+) + x_1(0+)x_2(0+) + \frac{1+\mu}{4\zeta} x_2^2(0+)$$

Sustituyendo las condiciones iniciales $x_1(0+) = 1, x_2(0+) = 0$ en esta última ecuación, obtenemos

$$J = \zeta + \frac{1+\mu}{4\zeta}$$

Para minimizar J con respecto a ζ establecemos $\partial J/\partial \zeta = 0$, o bien

$$\frac{\partial J}{\partial \zeta} = 1 - \frac{1+\mu}{4\zeta^2} = 0$$

Esto produce

$$\zeta = \frac{\sqrt{1+\mu}}{2}$$

Por tanto, el valor óptimo de ζ es $\sqrt{1+\mu}/2$. Por ejemplo, si $\mu = 1$, el valor óptimo de ζ es $\sqrt{2}/2$ o 0.707.

Problemas de control óptimo cuadrático. Ahora consideraremos el problema de control óptimo que, dadas las condiciones del sistema

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \quad (13-20)$$

determina la matriz $\mathbf{K}$ del vector de control óptimo

$$u(c) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(c) \quad (13-21)$$

a fin de minimizar el **índice** de desempeño

$$J = \int_0^\infty (\mathbf{x}^*\mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{u}^*\mathbf{R}\mathbf{u})dt \quad (13-22)$$

en donde $\mathbf{Q}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva (o semidefinida positiva) y $\mathbf{R}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva. Observe que el segundo término del segundo miembro de la ecuación (13-22) considera el gasto de energía de las señales de control. Las matrices $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ determinan la importancia relativa del error y del gasto de este sistema. En este problema, suponemos que el vector de control $\mathbf{u}(t)$ no está restringido.

Como se verá después, la ley de control lineal **obtenida** mediante la ecuación (13-21) es la ley del control óptimo. Por tanto, si se determinan los elementos desconocidos de la matriz $\mathbf{K}$ para minimizar el **índice** de desempeño, entonces $u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{x}(t)$ es óptima para cualquier estado inicial $\mathbf{x}(0)$. El diagrama de bloques que muestra la configuración óptima aparece en la figura 13-7.

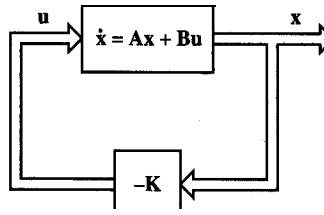


Figura 13-7
Sistema de control óptimo.

Ahora resolveremos el problema de estabilización. Sustituyendo la ecuación (13-21) dentro de la ecuación (13-20), obtenemos

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{x} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x}$$

En las deducciones siguientes, suponemos que la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ es estable, o que los valores **característicos** de $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ tienen partes reales negativas.

Sustituir la ecuación (13-21) dentro de la ecuación (13-22) produce

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^* \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{x}^* \mathbf{K}^* \mathbf{R} \mathbf{K} \mathbf{x}) dt \\ &= \int_0^{\infty} \mathbf{x}^* (\mathbf{Q} + \mathbf{K}^* \mathbf{R} \mathbf{K}) \mathbf{x} dt \end{aligned}$$

Seguindo el análisis obtenido al resolver el problema de optimización de parámetros, establecemos

$$\mathbf{x}^* (\mathbf{Q} + \mathbf{K}^* \mathbf{R} \mathbf{K}) \mathbf{x} = - \frac{d}{dt} (\mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x})$$

en donde $\mathbf{P}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva. Así, obtenemos

$$\mathbf{x}^* (\mathbf{Q} + \mathbf{K}^* \mathbf{R} \mathbf{K}) \mathbf{x} = -\dot{\mathbf{x}}^* \mathbf{P} \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \dot{\mathbf{P}} \mathbf{x} = -\mathbf{x}^* [(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^* \mathbf{P} + \mathbf{P}(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})] \mathbf{x}$$

Comparando ambos miembros de esta última ecuación y considerando que la misma debe ser válida para cualquier $\mathbf{x}$, requerimos que

$$(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})^* \mathbf{P} + \mathbf{P}(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}) = -(\mathbf{Q} + \mathbf{K}^* \mathbf{R} \mathbf{K}) \quad (13-23)$$

Mediante el segundo método de Liapunov, si $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ es una matriz estable, existe una matriz $\mathbf{P}$ definida positiva que satisface la ecuación (13-23).

Por tanto, nuestro procedimiento se basa en determinar los elementos de $\mathbf{P}$ a partir de esta ecuación y ver si es definida positiva. (Observe que más de una matriz $\mathbf{P}$ puede satisfacer esta condición. Si el sistema es estable, siempre existe una matriz $\mathbf{P}$ definida positiva que satisface esta ecuación. Esto significa que, si despejamos la ecuación y encontramos una matriz $\mathbf{P}$ definida positiva, el sistema es estable. Otras matrices $\mathbf{P}$ que satisfacen esta ecuación no son definidas positivas y deben descartarse.)

El **índice** de desempeño J se calcula como

$$J = \int_0^{\infty} \mathbf{x}^* (\mathbf{Q} + \mathbf{K}^* \mathbf{R} \mathbf{K}) \mathbf{x} dt = -\mathbf{x}^* \mathbf{P} \mathbf{x} \Big|_0^{\infty} = -\mathbf{x}^*(\infty) \mathbf{P} \mathbf{x}(\infty) + \mathbf{x}^*(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0)$$

Dado que se supone que todos los valores característicos de $\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}$ tienen partes reales negativas, tenemos que $\mathbf{x}(\infty) \rightarrow 0$. Por tanto, obtenemos

$$J = \mathbf{x}^*(0) \mathbf{P} \mathbf{x}(0) \quad (13-24)$$

Así, el **índice** de desempeño J se obtiene en términos de la condición inicial $\mathbf{x}(0)$ y $\mathbf{P}$.

Para obtener la solución al problema de control óptimo cuadrático, avanzamos del modo siguiente: dado que se ha supuesto que $\mathbf{R}$ es una matriz hermitiana o simétrica real definida positiva, escribimos

$$\mathbf{R} = \mathbf{T}^* \mathbf{T}$$

en donde $\mathbf{T}$ es una matriz no singular. Así, la ecuación (13-23) se escribe como

$$(\mathbf{A}^* - \mathbf{K}^* \mathbf{B}^*) \mathbf{P} + \mathbf{P}(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K}) + \mathbf{Q} + \mathbf{K}^* \mathbf{T}^* \mathbf{T} \mathbf{K} = 0$$

que puede reescribirse como

$$\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} + [\mathbf{T} \mathbf{K} - (\mathbf{T}^*)^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P}]^* [\mathbf{T} \mathbf{K} - (\mathbf{T}^*)^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P}] - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

La minimización de J con respecto a $\mathbf{K}$ requiere de la minimización de

$$\mathbf{x}^* [\mathbf{T} \mathbf{K} - (\mathbf{T}^*)^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P}]^* [\mathbf{T} \mathbf{K} - (\mathbf{T}^*)^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P}] \mathbf{x}$$

con respecto a $\mathbf{K}$. (Véase el problema A-13-8.) Dado que esta última expresión es no negativa, el mínimo ocurre cuando es cero, o cuando

$$\mathbf{T} \mathbf{K} = (\mathbf{T}^*)^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P}$$

Por tanto,

$$\mathbf{K} = \mathbf{T}^{-1} (\mathbf{T}^*)^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P} \quad (13-25)$$

La ecuación (13-25) produce la matriz óptima $\mathbf{K}$. Así, la ley del control óptimo para el problema de control óptimo cuadrático es lineal cuando el índice de desempeño se obtiene mediante la ecuación (13-22) y se llega a ella mediante

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K} \mathbf{x}(t) = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P} \mathbf{x}(t)$$

La matriz $\mathbf{P}$ de la ecuación (13-25) debe satisfacer la ecuación (13-23) o la ecuación reducida siguiente:

$$\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0} \quad (13-26)$$

La ecuación (13-26) se denomina ecuación matricial reducida de Riccati. Los pasos del diseño se plantean del modo siguiente:

1. Resuelva la ecuación (13-26), ecuación matricial reducida de Riccati, para la matriz $\mathbf{P}$. [Si existe una matriz $\mathbf{P}$ definida positiva (ciertos sistemas pueden no tener una matriz $\mathbf{P}$ definida positiva), el sistema es estable o la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{B} \mathbf{K}$ es estable.]
2. Sustituya esta matriz $\mathbf{P}$ dentro de la ecuación (13-25). La matriz $\mathbf{K}$ resultante es la matriz óptima.

Un diseño basado en este enfoque se obtiene en el ejemplo 13-9. Observe que, si la matriz $\mathbf{A} - \mathbf{B} \mathbf{K}$ es estable, el método actual siempre produce el resultado correcto.

Existe un enfoque alternativo para la determinación de la matriz de ganancias de realimentación $\mathbf{K}$ óptima. Los pasos del diseño basados en el enfoque alternativo son los siguientes:

1. Determine la matriz $\mathbf{P}$ que satisfaga la ecuación (13-23) como una función de $\mathbf{K}$.
2. Sustituya la matriz $\mathbf{P}$ dentro de la ecuación (13-24). En este caso, el índice de desempeño se convierte en una función de $\mathbf{K}$.
3. Determine los elementos de $\mathbf{K}$ tales que el índice de desempeño J se minimice. La minimización de J con respecto a los elementos de k_{ij} de $\mathbf{K}$ se consigue estableciendo $\partial J / \partial k_{ij}$ igual a cero y despejando los valores óptimos de k_{ij} .

Para los detalles de este enfoque de diseño, véanse los problemas A-13-11 y A-13-12. Este enfoque no es conveniente cuando el número para los elementos k_{ij} no es pequeño.

Por último, observe que si el índice de desempeño se obtiene en términos del vector de salida, en lugar del vector de estado, es decir,

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{y}^* \mathbf{Q} \mathbf{y} + \mathbf{u}^* \mathbf{R} \mathbf{u}) dt$$

entonces el **índice** se modifica mediante la ecuación de salida

$$\mathbf{y} = \mathbf{c} \mathbf{x}$$

a

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^* \mathbf{C}^* \mathbf{Q} \mathbf{C} \mathbf{x} + \mathbf{u}^* \mathbf{R} \mathbf{u}) dt \quad (13-27)$$

y los pasos del diseño que se presentaron en esta sección se aplican para obtener la matriz $\mathbf{K}$ óptima.

EJEMPLO 13-9

Considere el sistema de la figura 13-8. Suponiendo que la señal de control es

$$\mathbf{u}(t) = -\mathbf{K} \mathbf{x}(t)$$

determine la matriz de ganancias de realimentación óptima $\mathbf{K}$ tal que el **índice** de desempeño siguiente se minimice:

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + u^2) dt$$

en donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \quad (\mu \geq 0)$$

A partir de la figura 13-8, encontramos que la ecuación de estado para la planta es

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} u$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Demostraremos el uso de la ecuación matricial reducida de Riccati en el diseño del sistema de control óptimo. Despejemos la ecuación (13-26), que puede reescribirse como

$$\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{P} + \mathbf{Q} = 0$$

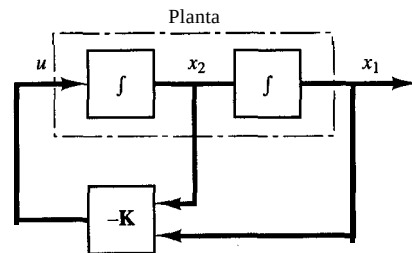


Figura 13-8
Sistema de control.

Considerando que la matriz A es real y que la matriz Q es simétrica real, la matriz P es una matriz simétrica real. Por tanto, esta última ecuación se escribe como

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [1] [0 \quad 1] \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Esta ecuación se simplifica a

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ p_{11} & p_{12} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & p_{11} \\ 0 & p_{12} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_{12}^2 & p_{12}p_{22} \\ p_{12}p_{22} & p_{22}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a partir de la cual obtenemos las tres ecuaciones siguientes:

$$\begin{aligned} 1 - p_{12}^2 &= 0 \\ p_{11} - p_{12}p_{22} &= 0 \\ \mu + 2p_{12} - p_{22}^2 &= 0 \end{aligned}$$

Despejando estas tres ecuaciones simultáneas para p_{11} , p_{12} y p_{22} , para lo cual es necesario que P sea definida positiva, obtenemos

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\mu+2} & 1 \\ 1 & \sqrt{\mu+2} \end{bmatrix}$$

Remitiéndonos a la ecuación (13-25), la matriz de ganancias de realimentación óptima K se obtiene como

$$\begin{aligned} \mathbf{K} &= \mathbf{R}^{-1} \mathbf{R}^* \mathbf{P} \\ &= [1] [0 \quad 1] \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \end{bmatrix} \\ &= [p_{12} \quad p_{22}] \\ &= [1 \quad \sqrt{\mu+2}] \end{aligned}$$

Así, la señal de control óptimo es

$$u = -\mathbf{K} \mathbf{x} = -x_1 - \sqrt{\mu+2} x_2 \quad (13-28)$$

Observe que la ley de control **obtenida** mediante la ecuación (13-28) produce un resultado óptimo para cualquier estado inicial bajo el **índice** de desempeño determinado. La figura 13-9 es el diagrama de bloques para este sistema.

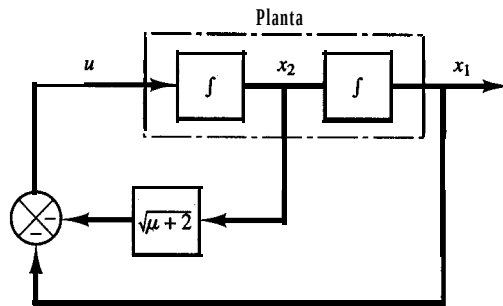


Figura 13-9

Control óptimo de la planta que aparece en la figura 13-8.

13-6 **SOLUCIÓN** DE PROBLEMAS DE CONTROL ÓPTIMO CUADRÁTICO CON MATLAB

En MATLAB, el comando

$$\text{lqr}(A,B,Q,R)$$

resuelve el problema del regulador lineal cuadrático en tiempo continuo y la ecuación de Riccati asociada. Este comando calcula la matriz de ganancias de realimentación óptima **K** tal que la ley de control de realimentación

$$u = -Kx$$

minimice el **índice** de desempeño

$$J = \int_0^{\infty} (x'Qx + u'Ru)dt$$

sujeto a la ecuación de restricción

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Otro comando

$$[K,P,E] = \text{lqr}(A,B,Q,R)$$

también devuelve la matriz **P**, única solución definida positiva para la ecuación matricial de Riccati asociada:

$$0 = PA + A'P - PBRB'P + Q$$

Si la matriz **A - BK** es estable, siempre existe una solución **P** definida positiva. Los polos en lazo cerrado o los valores característicos de **A - BK** también se obtienen mediante este comando.

Es importante señalar que para cierta matriz de sistemas, **A - BK** no puede hacerse estable, independientemente de la **K** que se elija. En este caso, no existe una matriz **P** definida positiva para la ecuación matricial de Riccati. Entonces, los comandos

$$K = \text{lqr}(A,B,Q,R)$$

$$[K,P,E] = \text{lqr}(A,B,Q,R)$$

no producen la solución. Véase el programa MATLAB 13-1.

EJEMPLO 13-10 Considere el sistema definido mediante

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Demuestre que el sistema no se estabiliza mediante el esquema de control de realimentación del estado

$$u = -Kx$$

sin importar cuál matriz **K** se seleccione. (Observe que el estado de este sistema es no controlable.) Defina

$$K = [k_1 \ k_2]$$

Así

$$\begin{aligned}\mathbf{A} - \mathbf{BK} &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 - k_1 & 1 - k_2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Por tanto, la ecuación característica se vuelve

$$\begin{aligned}|s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BK}| &= \begin{vmatrix} s + 1 + k_1 & -1 + k_2 \\ 0 & s - 2 \end{vmatrix} \\ &= (s + 1 + k_1)(s - 2) = 0\end{aligned}$$

Los polos en lazo cerrado se ubican en

$$s = -1 - k_1, \quad s = 2$$

Dado que el polo en $s = 2$ está en el semiplano derecho del plano s , el sistema es inestable con cualquier matriz K que se seleccione. Por tanto, las técnicas para el control óptimo cuadrático no se aplican en este sistema.

Supongamos que las matrices Q y R del índice de desempeño cuadrático se obtienen mediante

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = [1]$$

y que escribimos el programa MATLAB 13-1. La solución MATLAB resultante es

$$\mathbf{K} = [\text{NaN} \text{ NaN}]$$

(NaN significa 'no es un número'.) Cuando no existe la solución para un problema de control óptimo cuadrático, MATLAB nos dice que la matriz K está formada por NaN.

```
Programa MATLAB 13-1

% ----- Diseño de un sistema regulador óptimo cuadrático -----

% ***** Determinación de la matriz de ganancias de realimentación
% K para un control óptimo cuadrático *****

% ***** Introduzca la matriz de estado A y la matriz de control B *****

A = [-1  1; 0  2];
B = [1; 0];

% ***** Introduzca las matrices Q y R del índice de
% desempeño cuadrático *****

Q = [1  0; 0  1];
R = [1];
```

```
% ***** Para obtener una matriz de ganancias de realimentación
% óptima K introduzca el comando siguiente *****

K = lqr(A,B,Q,R)

Warning: Matrix is singular to working precision.

K =

    NaN    NaN

% ***** Si introducimos el comando [K,P,E] = lqr(A,B,Q,R), en tal caso *****

[K,P,E] = lqr(A,B,Q,R)

Warning: Matrix is singular to working precision.

K =

    NaN    NaN

P =

   -Inf   -Inf
   -Inf   -Inf

E =

   -2.0000
   -1.4142
```

EJEMPLO 13-11 Considere el sistema descrito mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El índice de desempeño J se obtiene mediante

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}' \mathbf{Q} \mathbf{x} + u' \mathbf{R} u) dt$$

en donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = [1]$$

Suponga que se usa el control u siguiente.

$$u = -Kx$$

Determine la matriz de ganancias de realimentación óptima K.

La matriz de ganancias de realimentación óptima K se obtiene resolviendo la ecuación de Riccati siguiente para una matriz P definida positiva.

$$A'P + PA - PBR^{-1}B'P + Q = 0$$

El resultado es

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Sustituir esta matriz P en la ecuación siguiente produce la matriz K óptima:

$$K = R^{-1}B'P$$

$$= [1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = [1 \quad 1]$$

Por tanto, la señal de control óptimo se obtiene mediante

$$u = -Kx = -x_1 - x_2$$

El programa MATLAB 13-2 también produce la solución para este problema.

```

Programa MATLAB 13-2.
% ----- Diseño de un sistema regulador óptimo cuadrático -----
% ***** Determinación de una matriz de ganancias de realimentación
% K para un control óptimo cuadrático *****
% ***** Introduzca la matriz de estado A y la matriz de control B *****
A = [0 1 0 -1];
B = [0; 1];
% ***** Introduzca las matrices Q y R del índice
% de desempeño cuadrático *****
Q = [1 0 0 1];
R = [1];
% ***** La matriz de ganancias de realimentación óptima K (si existe
% la matriz K) se obtiene introduciendo el comando siguiente *****
K = lqr(A,B,Q,R)

K =

    1.0000    1.0000

```

WEMPLO 13-12 Considere el sistema obtenido mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -35 & -27 & -9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El índice de desempeño J se obtiene mediante

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} + u'Ru)dt$$

en donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = [1]$$

Obtenga la matriz de solución $\mathbf{P}$ definida positiva de la ecuación de Riccati, la matriz de ganancias de realimentación óptima $\mathbf{K}$ y los valores característicos de la matriz $\mathbf{A}-\mathbf{BK}$.

El programa MATLAB 13-3 resolverá este problema.

```
Programa MATLAB 13-3
% ----- Diseño de un sistema regulador óptimo cuadrático -----
% ***** Determinación de una matriz de ganancias de realimentación
% K para el control óptimo cuadrático *****
% ***** Introduzca la matriz de estado A y la matriz de control B *****
A = [0 1 0; 0 0 1; -35 -27 -9];
B = [0; 0; 1];
% ***** Introduzca las matrices Q y R del índice
% de desempeño cuadrático *****
Q = [1 0 0; 0 1 0; 0 0 1];
R = [1];
% ***** La matriz de ganancias de realimentación óptima K, la solución
% de la ecuación de Riccati y los polos en lazo cerrado (es decir,
% los valores característicos de A - BK) se obtienen introduciendo
% el comando siguiente *****
[K,P,E] = lqr(A,B,Q,R)
```

$$\begin{aligned}
 \mathbf{K} &= \begin{bmatrix} 0.0143 & 0.1107 & 0.0676 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{P} &= \begin{bmatrix} 4.2625 & 2.4957 & 0.0143 \\ 2.4957 & 2.8150 & 0.1107 \\ 0.0143 & 0.1107 & 0.0676 \end{bmatrix} \\
 \mathbf{E} &= \begin{aligned} &-5.0958 \\ &-1.9859 + 1.7110i \\ &-1.9859 - 1.7110i \end{aligned}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 13-13 Considere el mismo sistema analizado en el ejemplo 12-7. El sistema se define mediante las siguientes ecuaciones en el espacio de estados:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Suponga que la señal de control u se obtiene mediante

$$u = k_1(r - x_1) - (k_2x_2 + k_3x_3) = k_1r - (k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3)$$

como se aprecia en la figura 13-10. Al determinar una ley de control óptimo, suponemos que la entrada es cero, o $r = 0$.

Determinemos la matriz de ganancias de realimentación del estado $\mathbf{K}$, en donde

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$$

tal que el índice de desempeño siguiente se minimice:

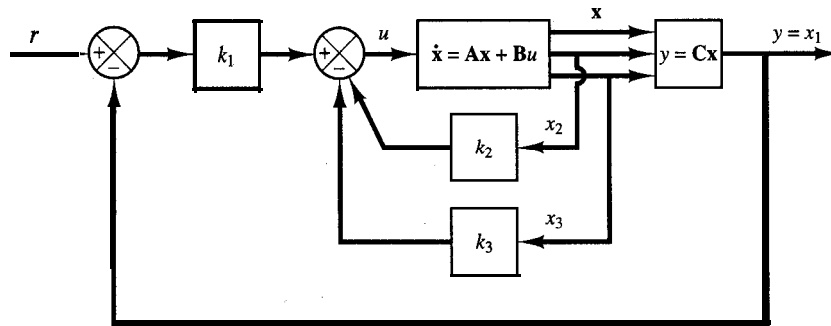


Figura 13-10
Sistema de control.

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}' \mathbf{Q} \mathbf{x} + u' R u) dt$$

en donde

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} q_{11} & 0 & 0 \\ 0 & q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & q_{33} \end{bmatrix}, \quad R = 1, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \ddot{y} \end{bmatrix}$$

Para obtener una respuesta rápida, q_{11} debe ser suficientemente grande comparada con q_{22}, q_{33} y R . En este problema seleccionamos

$$q_{11} = 100, \quad q_{22} = q_{33} = 1, \quad R = 0.01$$

Para resolver este problema con MATLAB, usamos el comando

$$\mathbf{K} = \text{lqr}(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{Q}, \mathbf{R})$$

El programa MATLAB 13-4 produce la solución para este problema.

```

Programa MATLAB 13-4

% ----- Diseño de un sistema de control óptimo cuadrático -----

% ***** Determinaremos la matriz de ganancias de realimentación
% óptima K que minimice el índice de desempeño J *****

% ***** Introduzca la matriz de estado A y la matriz de control B *****

A = [0 1 0; 0 0 1; 0 0 -2 -3];
B = [0; 0; 1];

% ***** Introduzca las matrices Q y R del índice
% de desempeño cuadrático J *****

Q = [100 0 0; 0 1 0; 0 0 1];
R = [0.01];

% ***** Para obtener la matriz de ganancias de realimentación
% de estado K, introduzca el comando siguiente *****

K = lqr(A,B,Q,R)

K =

    100.0000    53.1200    11.6711

k1 = K(1), k2 = K(2), k3 = K(3)

k1 =

    100.0000
  
```

$$k_2 = 53.1200$$

$$k_3 = 11.6711$$

A continuación investigaremos la característica de respuesta escalón del sistema diseñado a partir de la matriz K determinada de tal modo. La ecuación de estado para el sistema diseñado es

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ &= \mathbf{Ax} + \mathbf{B}(-\mathbf{Kx} + k_1 r) \\ &= (\mathbf{A} - \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{B}k_1 r\end{aligned}$$

y la ecuación de salida es

$$y = c\mathbf{x} = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

Para obtener la respuesta escalón unitario, use el comando siguiente:

$$[y,x,t] = \text{step}(\mathbf{AA},\mathbf{BB},\mathbf{CC},\mathbf{DD})$$

en donde

$$\mathbf{AA} = \mathbf{A} - \mathbf{BK}, \quad \mathbf{BB} = \mathbf{B}k_1, \quad \mathbf{CC} = \mathbf{c}, \quad \mathbf{DD} = \mathbf{D}$$

El programa MATLAB 13-5 produce la respuesta escalón unitario del sistema diseñado. La figura 13-11 muestra la salida y contra el tiempo t . La figura 13-12 muestra en un diagrama las curvas de respuesta x_1 , x_2 y x_3 contra t .

```
Programa 13-5
% Respuesta escalón unitario del sistema diseñado
% Se define la matriz de estado A, la matriz de entrada B, la matriz de salida c, y la matriz de retroalimentación K.
% Se calcula la matriz de estado del sistema diseñado AA = A - BK.
% Se calcula la matriz de entrada del sistema diseñado BB = B*k1.
% Se calcula la matriz de salida del sistema diseñado CC = c.
% Se calcula la matriz de retroalimentación del sistema diseñado DD = D.
% Se calcula la respuesta escalón unitario del sistema diseñado.
% Se grafica la respuesta escalón unitario del sistema diseñado.

% Definición de matrices
A = [0 1 0; -10 0 0; 0 0 0];
B = [0; 1; 0];
c = [1 0 0];
D = [0];
K = [53.1200 11.6711 0];
k1 = 1;
% Cálculo de matrices del sistema diseñado
AA = A - B*K;
BB = B*k1;
CC = c;
DD = D;
```



```

% **** La ecuación de estado para el sistema diseñado es
%  $\dot{x} = (A - BK)x + BKi$  y la ecuación de salida es
%  $y = Cx + Du$ , en donde las matrices C y B se obtienen mediante ****
C = [1 0 0];
D = [0];

% **** Defina la matriz de estado, la matriz de control, la matriz
% de salida y la matriz de perturbación directa de los sistemas
% diseñados como AA, BB, CC y DD ****
AA = A - BK;
BB = B*Ki;
CC = C;
DD = D;

% **** Para obtener las curvas de respuesta escalón unitario
% para la primera salida, introduzca el comando siguiente ****
[t,x] = step(AA,BB,CC,DD,1);

% **** Para graficar la curva de respuesta escalón unitario y ( $= x_1$ )
% contra t, introduzca el comando siguiente ****

plot(t)
grid
title('Respuesta escalón unitario del sistema de control óptimo cuadrático')
xlabel('Seg')
ylabel('Salida y = x1')

% **** Para graficar las curvas x1, x2, x3 contra t en un
% diagrama, introduzca el comando siguiente ****

plot(t,x)
grid
title('Curvas de respuesta x1, x2, x3, contra t')
xlabel('Seg')
ylabel('x1,x2,x3')
text(2.6,1.35,'x1')
text(1.2,1.5,'x2')
text(0.6,3.5,'x3')

```


Respuesta escalón unitario del sistema
de control óptimo cuadrático

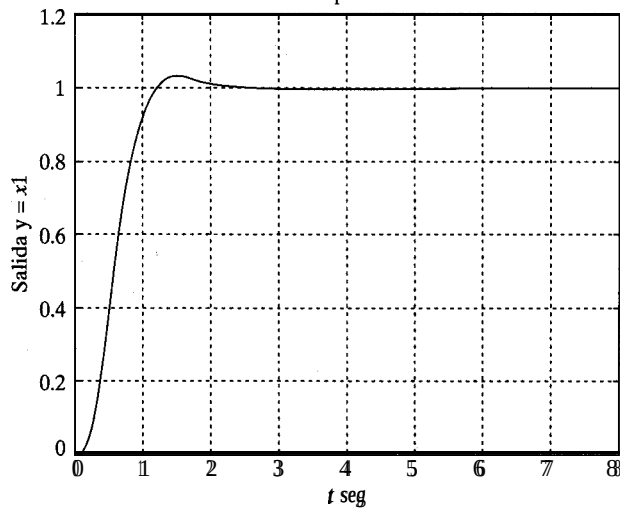


Figura 13 -11

Curva de respuesta escalón unitario de un sistema de control óptimo cuadrático.

Curvas de respuesta x_1, x_2, x_3 contra t

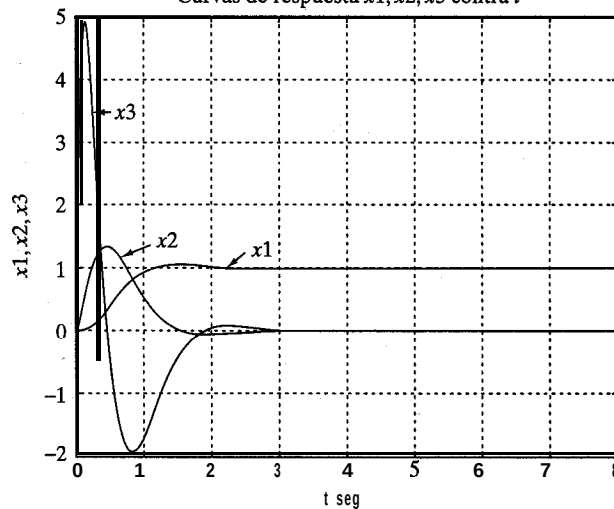


Figura 13-12

Curvas de respuesta x_1, x_2 y x_3 contra t .

Comentarios finales

1. Dado cualquier estado inicial $\mathbf{x}(t_0)$, el problema de control óptimo es encontrar un vector de control permisible $\mathbf{u}(t)$ que transfiera el estado a la región deseada en el espacio de estados y para el cual el índice de desempeño se minimice. Para la existencia de un vector de control óptimo $\mathbf{u}(t)$, el sistema debe ser de estado completamente controlable.
2. El sistema que minimiza (o maximiza, según el caso) el índice de desempeño seleccionado es, por definición, óptimo. Aunque en muchas aplicaciones prácticas el controlador puede no tener nada que ver con una condición "óptima", lo importante es que el diseño basado en el índice de desempeño cuadrático produzca un sistema de control estable.
3. La característica de una ley de control óptimo basada en un índice de desempeño cuadrático es que se trata de una función lineal de las variables de estado, lo cual implica

que necesitamos realimentar todas las variables de estado. Esto requiere que todas estas variables estén disponibles para la realimentación. Si no lo están será necesario emplear un observador de estado para estimar las variables de estado no medibles y usar valores estimados a fin de generar señales de control óptimo.

4. Cuando el sistema de control óptimo se diseña en el dominio del tiempo, es conveniente investigar las características de la respuesta en frecuencia para compensar los efectos del ruido. Las características de la respuesta en frecuencia del sistema deben ser **tales** que el sistema se atenúe significativamente en el rango de frecuencias en el que se esperan ruido y resonancia de los componentes. (Para compensar los efectos del ruido, en algunos casos debemos modificar la configuración óptima y aceptar un desempeño menor que óptimo o modificar el **índice** de desempeño.)

5. Si el límite superior de integración en el **índice** de desempeño J obtenido mediante la ecuación (13-22) es finito, se demuestra que el vector de control óptimo es todavía una función lineal de las variables de estado, pero con coeficientes de variación en el tiempo. (Por tanto, la determinación del vector de control óptimo implica la de las matrices óptimas variantes con el tiempo.)

EJEMPLO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

A-13-1. Considere el sistema descrito mediante

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

en donde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ -1 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

Determine la estabilidad del estado de equilibrio, $\mathbf{x} = 0$.

Solución. En lugar de seleccionar $Q = 1$, demosremos el uso de una matriz semidefinida positiva Q para despejar la ecuación de Liapunov.

$$\mathbf{A}^* \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (13-29)$$

Por ejemplo, seleccionemos

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 4 & \mathbf{0} \\ 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

En este caso el rango de

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}^{1/2} \\ \mathbf{Q}^{1/2} \mathbf{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

es 2. Por tanto, debemos usar esta **matriz Q** y resolver la ecuación (13-29), que puede reescribirse como

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

que puede simplificarse a

$$\begin{bmatrix} -2p_{12} & p_{11} - 2p_{12} - p_{22} \\ p_{11} - 2p_{12} - p_{22} & 2p_{12} - 4p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$